

Исследование заведений общественного питания Москвы. Определение типа потенциально перспективного заведения, местоположения, ценовой политики и графика работы для него.

Вступление

Инвесторы из фонда «Shut Up and Take My Money» решили попробовать себя в новой области и открыть заведение общественного питания в Москве. Заказчики ещё не знают, что это будет за место: кафе, ресторан, пиццерия, паб или бар, — и какими будут расположение, меню и цены.

Цели исследования

Проанализировать доступные заведения Москвы, подготовить информацию, которая дает представление о заведениях общественного питания, а также их особенностях. Данные должны послужить основой для предполагаемого коммерческого проекта и должны дать ответ на вопрос о наиболее конкурентноспособном заведении, которое можно открыть в данном регионе.

Поставленные вопросы

Необходимо провести анализ имеющейся информации о заведениях общественного питания по городу Москва, чтобы дать ответы на следующие вопросы:

- Какие типы заведений присутствуют в городе, какое распределение заведений по этим типам.
- На сколько большим по количеству посадочных мест должно быть заведение, если основываться на тенденциях города.
- Изучить вопрос сетевых заведений, какие типы заведений преобладают.
- Изучить распределение заведений по административным округам Москвы, провести анализ рейтингов заведений в округах.
- Определить наиболее и наименее популярные для открытия заведений улицы, отметить их особенности.
- Представить ценовое распределение заведений в зависимости от округа.

Оглавление

- [1. Цели исследования](#)
- [2. Поставленные вопросы](#)
- [3. Оглавление](#)
- [4. Ключ к данным](#)

- 5. Исследование
 - 5.1. Библиотеки
 - 5.2. Получение данных
 - 5.3. Функции
 - 5.4. Ознакомление с данными
 - 5.5. Предобработка данных
 - 5.5.1. Единый вид для названий
 - 5.5.2. Удаление несоответствующих данных
 - 5.5.3. Исправление больших значений
 - 5.5.4. Идентичные данные
 - 5.5.5. Дополнительные данные
- 6. Анализ данных
 - 6.1. Данные для анализа
 - 6.1.1. Таблица category_data_counts
 - 6.1.2. Таблица district_data_counts
 - 6.1.3. Таблица street_data_counts
 - 6.1.4. Таблица name_data_counts
 - 6.1.5. Таблица one_place_data_counts
 - 6.2. Категории заведений в данных
 - 6.3. Посадочные места в заведениях
 - 6.4. Соотношение сетевого и частного бизнеса
 - 6.5. Распределение сетевого и частного бизнеса в категориях
 - 6.6. Топ-15 популярных сетей
 - 6.7. Распределение количества заведений по административным районам Москвы
 - 6.8. Средний рейтинг заведений по категориям
 - 6.9. Средний рейтинг заведений в рамках административных районов
 - 6.10. Заведения на карте Москвы
 - 6.11. Топ-15 улиц по количеству заведений общественного питания
 - 6.12. Улицы с одним заведением общественного питания
 - 6.13. Медианное значение чека в заведении по административным районам Москвы
 - 6.14. Дополнительное исследование
 - 6.15. Вывод по анализу данных заведений общественного питания Москвы
- 7. Открытие кофейни
 - 7.1. Информация о кофейнях в городе
 - 7.2. Часы работы кофеен
 - 7.3. Распределение рейтинга кофеен по округам города
 - 7.4. Ценовая политика кофеен
 - 7.5. Исследование графика работы заведений

- 7.6. Общий вывод по открытию кофейни
 - 7.6.1. Вывод о полученных данных
 - 7.6.2. Рекомендации
- 8. Дополнительная информация
 - 8.1. Сноски
 - 8.2. Презентация

Ключ к данным

Файл `moscow_places.csv` содержит информацию о заведениях общественного питания Москвы. Данные составлены на основе данных сервисов Яндекс Карты и Яндекс Бизнес на лето 2022 года. Информация, размещённая в сервисе Яндекс Бизнес, могла быть добавлена пользователями или найдена в общедоступных источниках. Она **носит исключительно справочный характер**.

Данные представлены следующими параметрами:

- `name` — **название** заведения;
- `address` — **адрес** заведения;
- `category` — категория заведения, например `кафе`, `пиццерия` или `кофейня`;
- `hours` — информация о **днях и часах работы**;
- `lat` — **широта** географической точки, в которой находится заведение;
- `lng` — **долгота** географической точки, в которой находится заведение;
- `rating` — **рейтинг** заведения по оценкам пользователей в Яндекс Картах (высшая оценка — `5.0`);
- `price` — категория цен в заведении, например `средние`, `ниже среднего`, `выше среднего` и так далее;
- `avg_bill` — строка, которая хранит **среднюю стоимость заказа** в виде диапазона, например: `Средний счёт: 1000–1500 Р`, `Цена чашки капучино: 130–220 Р`, `Цена бокала пива: 400–600 Р`;
- `middle_avg_bill` — **число с оценкой среднего чека**, которое указано только для значений из столбца `avg_bill`, начинающихся с подстроки `Средний счёт`: Если в строке указан ценовой диапазон из двух значений, в столбец войдёт медиана этих двух значений. Если в строке указано одно число — цена без диапазона, то в столбец войдёт это число. Если значения нет или оно не начинается с подстроки `Средний счёт`, то в столбец ничего не войдёт.
- `middle_coffee_cup` — число с оценкой **одной чашки капучино**, которое указано только для значений из столбца `avg_bill`, начинающихся с подстроки `Цена одной чашки капучино`: Если в строке указан ценовой диапазон из двух значений, в столбец войдёт медиана этих двух значений. Если в строке указано одно число — цена без диапазона, то в столбец войдёт это число. Если значения нет или оно не начинается с подстроки `Цена одной чашки капучино`, то в столбец ничего не войдёт.
- `chain` — число, выраженное `0` или `1`, которое показывает, **является ли заведение сетевым** (для маленьких сетей могут встречаться ошибки): `0` — заведение не является сетевым, `1` — заведение является сетевым;
- `district` — **административный район**, в котором находится заведение;
- `seats` — количество **посадочных мест**.

Файл `admin_level_geomap.geojson` — границы районов Москвы, которые встречаются в данных.

Исследование

Библиотеки

Подключим следующие библиотеки.

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
from plotly import graph_objects as go
import json
import requests
import folium
from folium import Map, Choropleth, Marker, Icon
from folium.plugins import MarkerCluster
import folium
from plotly.subplots import make_subplots
import warnings
from IPython.display import JSON

warnings.filterwarnings('ignore')
```

Получим данные

Данные с заведениями общественного питания Москвы, составленные на основе данных сервисов Яндекс.Карты и Яндекс.Бизнес. Данные актуальны на лето 2022 года.

Данные о заведениях представлены в файле `moscow_places.csv`.

```
In [2]: try:
data = pd.read_csv(r'C:\\Users\\basil\\Desktop\\учеба\\moscow_places.csv')
except:
data = pd.read_csv(datasets/moscow_places.csv)
```

Данные о границах районов Москвы, которые встречаются в датасете представлены в файле `admin_level_geomap.geojson`.

```
In [3]: url = 'https://code.s3.yandex.net/data-analyst/admin_level_geomap.geojson'
response = requests.get(url)
geo_json = response.json()
```

Функции

Функции ниже позволят быстрее получать информацию и сократить техническую часть проекта.

Функция `data_head_desc_info` отображает основную информацию о имеющихся данных из указанного файла. *data_head_desc_info(датафрейм)*.

```
In [4]: def data_head_desc_info(data):
        try:
            display('Первые пять строк данных:')
            display(data.head(5))
            display('Описание данных:')
            display(data.describe())
            display('Общая информация о датафрейме')
            display(data.info())
            display('Количество пропусков')
            display(data.isna().sum())
            display('Графическое отображение количества пропусков')
            display(pd.DataFrame(round(data.isna().mean()*100,1).sort_values()).style.background_gradient('Blues'))
        except:
            return 'Проверьте параметры'
```

Функция `data_isna_nuniq` для получения короткой информации по определенным столбцам.

data_isna_nuniq (столбец по которому получаем информацию по пропускам и уникальным значениям).

```
In [5]: def data_isna_nuniq(column):
        try:
            display('Количество пропусков:', data[column].isna().sum())
            display('Количество уникальных значений:', data[column].sort_values().nunique())
        except:
            return 'Проверьте параметры'
```

Функция `map_style` задает единый стиль для отображаемой интерактивной карты. *map_style(без передаваемых параметров)*.

```
In [6]: def map_style():
        moscow_lat, moscow_lng = 55.751244, 37.618423
        m = Map(location=[moscow_lat, moscow_lng], zoom_start=10, tiles='cartodbpositron')
        marker_cluster = MarkerCluster().add_to(m)
        return m, marker_cluster
```

Функция `icon_style` задает единый стиль выводимых на карте меток. *icon_style(без передаваемых параметров)*.

```
In [7]: def icon_style():
        icon = folium.Icon(icon="cutlery", color="blue")
        return icon
```

Цветовая палитра `colors` для визуализации данных. *colors используется для графиков и карт*

```
In [8]: colors = ([ '#063751', '#08527A', '#0B6DA2', '#0E89CB', '#15A3EF', '#3EB3F2', '#66C3F4', '#8FD3F7', '#B7E3FA', '#B7E3FA', '#8FD3F7', '#66C3F4', '#3EB3F2', '#15A3EF', '#0E89CB', '
```

Функция `pivot_data_table` для создания сводной таблицы по категориям. `pivot_data_table(датафрейм)`.

```
In [9]: def pivot_data_table(df):
    data_table = (df[df['category'].duplicated(keep=False)].pivot_table(index='category', values='name', aggfunc='count', fill_value=0)
    .merge(df.groupby('category')['seats'].median().round().reset_index(), on='category')
    .merge(df.groupby('category')['rating'].mean().round(2).reset_index(), on='category')
    .merge(df[data['chain'] == 1].groupby('category')['chain'].count().round().reset_index(), on='category').rename(columns={'chain': 'сетевые'})
    .merge(df[data['chain'] == 0].groupby('category')['chain'].count().round().reset_index(), on='category').rename(columns={'chain': 'частные'})
    .sort_values(by='name')
    .rename(columns={'category': 'категория заведения',
                     'rating': 'средний рейтинг',
                     'seats': 'медиана посадочных мест',
                     'name': 'количество заведений'})
    .assign(**{'процент сетевых': lambda x: round(x['сетевые'] / x['количество заведений'] * 100, 1),
               'процент частных': lambda x: round(x['частные'] / x['количество заведений'] * 100, 1)})
    return data_table
```

Функция `district_data_table` для создания сводной таблицы по заведениям в разрезе категорий. `district_data_table(датафрейм)`.

```
In [10]: def district_data_table(df):
    data_table = (
    df.pivot_table(index='district', columns='category', values='name', aggfunc='count', fill_value=0)
    .merge(df.groupby('district')['name'].count().round().reset_index(), on='district')
    .merge(df.groupby('district')['rating'].mean().round(2).reset_index(), on='district')
    .merge(df[['district', 'ref']].drop_duplicates(), on='district')
    .rename(columns={'district': 'округ',
                     'rating': 'средний рейтинг',
                     'name': 'количество заведений',
                     'ref': 'округ сокр.'}))
    return data_table
```

Функция `street_data_table` для создания сводной таблицы об улицах, на которых находятся заведения. `street_data_table(датафрейм)`.

```
In [11]: def street_data_table(df):
    data_table = (data.pivot_table(index='street', columns='category', values='name', aggfunc='count', fill_value=0)
    .merge(data.groupby('street')['name'].count().round().reset_index(), on='street')
    .merge(data.groupby('street')['rating'].mean().round(2).reset_index(), on='street')
    .rename(columns={'street': 'улица',
                     'name': 'количество заведений',
                     'rating': 'средний рейтинг'})
    .sort_values(by='количество заведений', ascending=False))
    return data_table
```

Функция `name_data_table` для создания сводной таблицы о заведениях, которые расположены одни на одной конкретно указанной улице. `name_data_table(датафрейм)`.

```
In [12]: def name_data_table(df):
    data_table = (df[(df['chain'] == 1) & (~df['name'].isin(exclude_names))].replace({'chain': {1: 'да', 0: 'нет'}})
    .pivot_table(index='name', values=['address', 'category', 'price', 'chain'], aggfunc={'address': 'count', 'category': 'first', 'price': 'first', 'chain': 'first'})
    .reset_index()
```

```

.rename(columns={'name': 'название заведения',
                  'category': 'категория заведения',
                  'address': 'количество заведений сети',
                  'price': 'уровень цен заведения',
                  'chain': 'сетевое заведение',})
.sort_values(by='количество заведений сети', ascending=False))
data_table = data_table.join(category_data_counts.groupby('категория заведения')['количество заведений'].sum(), on='категория заведения')
data_table['процентное соотношение'] = round(data_table['количество заведений сети'] / data_table['количество заведений'] * 100, 1)
data_table = data_table.rename(columns={'количество заведений': 'количество заведений в категории'})
data_table['название заведения'] = data_table['название заведения'].str.title()
return data_table

```

Функция `scatter_mapbox_data_map` для отметок на карте каждого индивидуального заведения. `scatter_map_data_table`(датафрейм, отображение легенды: `True/False`).

```

In [13]: def scatter_mapbox_data_map(df, legend, color_check):
fig = px.scatter_mapbox(df,
                        lat='lat',
                        lon='lng',
                        color='name',
                        color_discrete_sequence=color_check,
                        zoom=9,
                        hover_name='name')

fig.update_geos(fitbounds="locations")
fig.update_layout(
    margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0},
    height=500,
    mapbox_style="carto-positron",
    showlegend=legend, legend_title='Название заведения')

fig.update_traces(hovertemplate='Заведение:')
return fig

```

Функция `rating_data_map` для отображения зон рейтинга в рамках округов. `rating_data_map`(датафрейм, столбец рейтинга, столбец округа).

```

In [14]: def rating_data_map(df, rating, district):
fig = px.choropleth_mapbox(df,
                           geojson=geo_json,
                           color=rating,
                           locations=district,
                           hover_data=[rating, district],
                           featureidkey='properties.name',
                           center={'lat': 55.751244, 'lon': 37.618423},
                           zoom=8.7,
                           opacity=0.7,
                           color_continuous_scale='Blues',
                           mapbox_style='carto-positron')

fig.update_layout(
    height=500,
    mapbox_style="carto-positron",
    margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0}
)

```

```
)
fig.update_traces(hovertemplate='Округ: %{customdata[1]} <br>Рейтинг: %{customdata[0]}') #
return fig
```

Ознакомление с данными

Осмотрим полученные данные. Прежде всего интересует структура данных на примере первых пяти строк, общая информация о данных и файле, информация о пропусках.

```
In [15]: data_head_desc_info(data)
```

'Первые пять строк данных:'

	name	category	address	district	hours	lat	lng	rating	price	avg_bill	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats
0	WoWfli	кафе	Москва, улица Дыбенко, 7/1	Северный административный округ	ежедневно, 10:00–22:00	55.878494	37.478860	5.0	NaN	NaN	NaN	NaN	0	NaN
1	Четыре комнаты	ресторан	Москва, улица Дыбенко, 36, корп. 1	Северный административный округ	ежедневно, 10:00–22:00	55.875801	37.484479	4.5	выше среднего	Средний счёт:1500–1600 р	1550.0	NaN	0	4.0
2	Хазри	кафе	Москва, Клязьминская улица, 15	Северный административный округ	пн-чт 11:00–02:00; пт,сб 11:00–05:00; вс 11:00...	55.889146	37.525901	4.6	средние	Средний счёт:от 1000 р	1000.0	NaN	0	45.0
3	Dormouse Coffee Shop	кофейня	Москва, улица Маршала Федоренко, 12	Северный административный округ	ежедневно, 09:00–22:00	55.881608	37.488860	5.0	NaN	Цена чашки капучино:155–185 р	NaN	170.0	0	NaN
4	Иль Марко	пиццерия	Москва, Правобережная улица, 1Б	Северный административный округ	ежедневно, 10:00–22:00	55.881166	37.449357	5.0	средние	Средний счёт:400–600 р	500.0	NaN	1	148.0

'Описание данных:'

	lat	lng	rating	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats
count	8406.000000	8406.000000	8406.000000	3149.000000	535.000000	8406.000000	4795.000000
mean	55.750109	37.608570	4.229895	958.053668	174.721495	0.381275	108.421689
std	0.069658	0.098597	0.470348	1009.732845	88.951103	0.485729	122.833396
min	55.573942	37.355651	1.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000
25%	55.705155	37.538583	4.100000	375.000000	124.500000	0.000000	40.000000
50%	55.753425	37.605246	4.300000	750.000000	169.000000	0.000000	75.000000
75%	55.795041	37.664792	4.400000	1250.000000	225.000000	1.000000	140.000000
max	55.928943	37.874466	5.000000	35000.000000	1568.000000	1.000000	1288.000000

'Общая информацию о датафрейме'

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 8406 entries, 0 to 8405

Data columns (total 14 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	name	8406 non-null	object
1	category	8406 non-null	object
2	address	8406 non-null	object
3	district	8406 non-null	object
4	hours	7870 non-null	object
5	lat	8406 non-null	float64
6	lng	8406 non-null	float64
7	rating	8406 non-null	float64
8	price	3315 non-null	object
9	avg_bill	3816 non-null	object
10	middle_avg_bill	3149 non-null	float64
11	middle_coffee_cup	535 non-null	float64
12	chain	8406 non-null	int64
13	seats	4795 non-null	float64

dtypes: float64(6), int64(1), object(7)

memory usage: 919.5+ KB

None

'Количество пропусков'

name	0
category	0
address	0
district	0
hours	536
lat	0
lng	0
rating	0
price	5091
avg_bill	4590
middle_avg_bill	5257
middle_coffee_cup	7871
chain	0
seats	3611

dtype: int64

'Графическое отображение количества пропусков'

0

name	0.000000
category	0.000000
address	0.000000
district	0.000000
lat	0.000000
lng	0.000000
rating	0.000000
chain	0.000000
hours	6.400000
seats	43.000000
avg_bill	54.600000
price	60.600000
middle_avg_bill	62.500000
middle_coffee_cup	93.600000

В файле представлено 8406 записей о заведениях Москвы, информация представлена названием заведения, категорией, адресом, округом, часами работы, координатами, рейтингом заведения, ценовыми параметрами, признаком сетевого заведения, количеством посадочных мест.

В таблице **отсутствует** значительная **часть данных**. Пропуски преимущественно касаются **ценового описания заведений**. В столбце со средним счетом `avg_bill` отсутствует 54.6% данных от общего количества, в столбце о ценах `price` — 60.6%, в столбце с оценкой среднего чека `middle_avg_bill` — 62.5% и наибольшее количество пропусков в столбце со средней оценкой одной чашки капучино `middle_coffee_cup` — 93.6%. Также есть пропуски столбце с часами работы заведений `hours` — 6.4%.

Эта информация, к сожалению, не может быть получена в рамках проекта.

Ниже представлены данные файла `admin_level_geomap.geojson` с границами административных районов Москвы.

Включает в себя координаты районов, краткую информацию об округе, типах границ, названия районов, координаты и другое.

Предобработка данных

Единый вид для названий

```
In [16]: data['name'] = data['name'].str.lower()
```

Удаление несоответствующих данных

Среди данных оказалась сеть, которая не относится к общественному питанию. Это `Халва, сеть почтоматов` . Эти записи будут удалены.

```
In [17]: data.query('name == "халва, сеть почтоматов"')
```

Out[17]:

	name	category	address	district	hours	lat	lng	rating	price	avg_bill	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats
1067	халва, сеть почтоматов	кафе	Москва, улица Лётчика Бабушкина, 21/2	Северо-Восточный административный округ		NaN	55.865923	37.674490	4.1	NaN	NaN	NaN	1	NaN
2571	халва, сеть почтоматов	кафе	Москва, проспект Мира, 146	Северо-Восточный административный округ	пн-пт 10:00–19:00	55.820575	37.641970	3.6	NaN	NaN	NaN	NaN	0	18.0
2990	халва, сеть почтоматов	кафе	Москва, Семёновская площадь, 7	Восточный административный округ	пн-пт 09:00–20:00; сб 09:00–17:00	55.783530	37.720028	4.8	NaN	NaN	NaN	NaN	1	NaN
6395	халва, сеть почтоматов	кафе	Москва, улица Фёдора Полетаева, 15, корп. 4, с...	Юго-Восточный административный округ		NaN	55.710476	37.784227	3.7	NaN	NaN	NaN	1	NaN

```
In [18]: data = data.drop(data[data['name'] == 'халва, сеть почтоматов'].index)
```

Исправление больших значений

В столбце **с посадочными местами** встречаются довольно большие **значения**, вплоть до `1288` на одно заведение. Такие заведения преимущественно находятся **в торговых центрах** и, вероятнее всего, учитываются посадочные места фудкортов.

По общедоступным данным, в Москве большие заведения предлагают комфортное размещение гостей до `400` человек. Установим границу для посадочных мест на уровне этого значения, чтобы уменьшить искажение данных большими значениями.

```
In [19]: data.loc[data['seats'] > 400, 'seats'] = 400
```

Идентичные данные

Проверим и, если потребуется, уберем идентичные строки, чтобы не допустить искажения результатов в дальнейшем.

```
In [20]: display('Полных дублей:', data.duplicated().sum())

'Полных дублей:'
0
```

Идентичных строк нет.

Проверим наличие строк с **частичным дублированием**, возможно есть заведения, данные о которых повторяются в рамках одного округа. **Отберем строки**, которые имеют **одинаковое название, адрес и округ**.

```
In [21]: display('Дублей с одним названием, адресом и в одном округе:', data.duplicated(subset = ['name', 'address', 'district']).sum())
```

```
'Дублей с одним названием, адресом и в одном округе:'  
3
```

```
In [22]: data[data.duplicated(subset = ['name', 'address', 'district'], keep=False)]
```

```
Out[22]:
```

	name	category	address	district	hours	lat	lng	rating	price	avg_bill	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats
1430	more poke	ресторан	Москва, Волоколамское шоссе, 11, стр. 2	Северный административный округ	ежедневно, 09:00–21:00	55.806307	37.497566	4.2	NaN	NaN	NaN	NaN	0	188.0
1511	more poke	ресторан	Москва, Волоколамское шоссе, 11, стр. 2	Северный административный округ	пн-чт 09:00–18:00; пт,сб 09:00–21:00; вс 09:00...	55.806307	37.497566	4.2	NaN	NaN	NaN	NaN	1	188.0
2211	раковарня клешни и хвосты	ресторан	Москва, проспект Мира, 118	Северо-Восточный административный округ	ежедневно, 12:00–00:00	55.810553	37.638161	4.4	NaN	NaN	NaN	NaN	0	150.0
2420	раковарня клешни и хвосты	бар,паб	Москва, проспект Мира, 118	Северо-Восточный административный округ	пн-чт 12:00–00:00; пт,сб 12:00–01:00; вс 12:00...	55.810677	37.638379	4.4	NaN	NaN	NaN	NaN	1	150.0
3091	хлеб да выпечка	булочная	Москва, Ярцевская улица, 19	Западный административный округ	ежедневно, 09:00–22:00	55.738886	37.411648	4.1	NaN	NaN	NaN	NaN	1	276.0
3109	хлеб да выпечка	кафе	Москва, Ярцевская улица, 19	Западный административный округ	NaN	55.738449	37.410937	4.1	NaN	NaN	NaN	NaN	0	276.0

```
In [23]: data.drop_duplicates(subset=['name', 'address', 'district'], keep='first', inplace=True)  
data[data.duplicated(subset = ['name', 'address', 'district'], keep=False)]
```

```
Out[23]:
```

name	category	address	district	hours	lat	lng	rating	price	avg_bill	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats
------	----------	---------	----------	-------	-----	-----	--------	-------	----------	-----------------	-------------------	-------	-------

Дублирующихся заведений, с одинаковым названием, адресом и округом оказалось **3** . Они были удалены из данных.

Проверим столбец с названиями заведений **name** на наличие пропусков, а также на количество уникальных наименований.

```
In [24]: data.isna_nuniq('name')
```

```
'Количество пропусков:'
```

```
0
'Количество уникальных значений:'
5511
```

Из 8406 записей о заведениях, всего 5614 имеют уникальное наименование.

```
In [25]: data['name'].duplicated().value_counts()
```

```
Out[25]: name
False     5511
True      2888
Name: count, dtype: int64
```

Дублирующихся названий 2888. Так как в данных указаны и сети заведений, вероятнее всего эти данные о них, но не исключено, что **могут быть включены** и заведения, которые **не являются сетевыми**, но имеют одинаковые наименования.

Отберем заведения, которые имеют одинаковые названия и для которых не указано, что они имеют несколько заведений в сети.

```
In [26]: display(data[(data['name'].duplicated()) & (data['chain'] == 0)].sort_values(by='name', ascending=False).head(5))
```

	name	category	address	district	hours	lat	lng	rating	price	avg_bill	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats
5548	шашлычная	кафе	Москва, Авиамоторная улица, 39	Юго-Восточный административный округ	ежедневно, круглосуточно	55.755822	37.716738	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	0	NaN
5930	шашлычная	кафе	Москва, улица Вавилова, 5, стр. 6	Южный административный округ	ежедневно, 10:00–22:00	55.705436	37.589052	4.3	средние	Средний счёт:300–600 ₽	450.0	NaN	0	NaN
5982	шашлычная	бар,паб	Москва, Новочерёмушкинская улица, 12	Юго-Западный административный округ	ежедневно, 11:00–23:00	55.686640	37.583504	4.3	средние	NaN	NaN	NaN	0	30.0
6516	шашлычная	кафе	Москва, Заозёрная улица, 14	Восточный административный округ	ежедневно, 09:00–21:00	55.716498	37.847963	4.4	NaN	NaN	NaN	NaN	0	NaN
2898	шашлычная	кафе	Москва, Народный проспект, 17к1с10	Восточный административный округ	ежедневно, 10:00–22:00	55.784637	37.752144	4.2	NaN	NaN	NaN	NaN	0	NaN

```
In [27]: data[(data['name'].duplicated()) & (data['chain'] == 0)]['name'].unique()
```

```
Out[27]: array(['кафе', 'шаурма', 'ресторан', 'столовая', 'кафе-столовая',  
             'мск lounge', 'франклинс бургер', 'буфет', 'кофейня', 'бистро',  
             'новая столовая', 'важная персона', 'шаурма в пите', 'ля фантази',  
             'гастроферма', "домино'с пицца", 'korean chick', 'one&double',  
             'кофе стоп', 'шашлычная', 'romodoro royal', 'пиццерия',  
             'здоровое питание', 'гриль хаус', 'carrots and beans', 'vabene',  
             'raw to go', 'istanbul kebab', 'шашлык хаус',  
             'ku: рамен изакая бар', 'hellorapaya', 'nova bubble tea',  
             'советские времена', 'хинкали point', 'старый город',  
             'il pizzaiolo', 'блины', 'pinzeria by bontempi', 'трапезная',  
             'рамен-клуб', 'хлеб насущный экспресс', 'на углях', 'папан',  
             'поминальные обеды', 'ням-ням', 'кофеin', 'pasta cup & pizza',  
             'домик в саду', 'wave california poke', 'кафе для поминок',  
             'новатор кофе', 'one price coffee', 'han cook', 'авлабар',  
             'bb grill', 'noba coffee', 'чудо тандыр', 'рэдимэйд',  
             'между булок', 'coffee point', 'семейная пекарня', 'чебуречная',  
             'кафе-кулинария', 'i like wine', 'вкусвилл, кафе', 'бишкек сити',  
             'чайхона ош сити', 'вьет лотос', 'burger club', 'кафе шашлык',  
             'чудо печка', 'токио рамен', 'донер бистро', 'ма ми',  
             'ели сацебели', 'espresso bar', 'хочу хычин', 'нэм нэм',  
             'pho street', 'донер & гриль', 'di villaggio', 'центр плова',  
             'шашлык на углях', 'гюмри хауз', 'чайхана бишкек сити',  
             'греки здесь', 'практика кофе'], dtype=object)
```

Всего обнаружено 421 запись, часть из полученных данных представляют из себя **сетевые заведения**, которые **не отмечены как сетевые**. Из таких можно отметить, например, «Франклинс бургер», несмотря на то, что в Москве 21 заведение этой сети, это не указано в данных для части из них. Также это справедливо для довольно больших по количеству заведений сетей: Мск lounge, Важная персона, Ля фантази и других.

Определим список названий, которые не претендуют на уникальное название заведения. Эти названия пока не будут учитываться в данных

```
In [28]: exclude_names = ['кафе', 'шаурма', 'ресторан', 'столовая', 'кафе-столовая', 'буфет', 'кофейня', 'бистро', 'шашлычная', 'пиццерия', 'блины', 'трапезная', 'поминаль
```

```
In [29]: data[data['name'].isin(exclude_names) & (data['chain'] == 0)].head(5)
```

Out[29]:

	name	category	address	district	hours	lat	lng	rating	price	avg_bill	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats
40	кафе	кафе	Москва, Ижорская улица, 18, стр. 1	Северный административный округ		NaN	55.895115	37.524902	3.7	NaN	NaN	NaN	0	NaN
47	кафе	кафе	Москва, улица Маршала Федоренко, 7	Северный административный округ	ежедневно, 11:00– 00:00	55.880306	37.489760	2.8	NaN	NaN	NaN	NaN	0	35.0
50	шаурма	быстрое питание	Москва, улица Дыбенко, 44	Северный административный округ	ежедневно, круглосуточно	55.878339	37.483154	3.9	NaN	NaN	NaN	NaN	0	40.0
108	кафе	бар,паб	Москва, МКАД, 82-й километр, вл18	Северо-Восточный административный округ		NaN	55.908930	37.558777	4.2	NaN	NaN	NaN	0	NaN
123	кафе	кафе	Москва, Шенкурский проезд, 14	Северо-Восточный административный округ		NaN	55.897794	37.591395	4.3	NaN	NaN	NaN	0	50.0

Некоторые заведения имеют вариацию названий из следующего списка: кафе , шаурма , ресторан , столовая , кафе-столовая , буфет , кофейня , бистро , шашлычная , пиццерия , блины , трапезная , поминальные обеды , кафе для поминок , чебуречная , кафе-кулинария , кафе шашлык . Все эти заведения **не принадлежат** к какой либо **сети общественного питания**. Таких записей 367 . Как правило, заведения стремятся выделиться среди других подобных индивидуальным названием, в этом списке наименований нет уникальных записей, которые отличали бы определенную сеть. Следует предположить, что это **частные заведения**, которые не претендуют на узнаваемость в рамках города и известны только в небольшом радиусе вокруг. Также стоит учитывать, что данные взяты из источников, которые могут редактироваться широким кругом пользователей и несмотря на то, что внесенные на карты и справочники **данные** модерируются, они **могут быть не точными и неполными**.

Таких записей 4.36% от **общего количества записей**. Это большой объем данных, который не может быть убран или исправлен, так что данные останутся в таком виде, но не будут учитываться при дальнейшей работе.

Также имеется список заведений, которые **принадлежат к сети**, но это **не отмечено** в столбце chain . Исправим это, отметим такие заведения сетевыми.

In [30]:

```
data.loc[(data['name'].duplicated() & ~data['name'].isin(exclude_names) & (data['chain'] == 0), 'chain'] = 1
data.loc[(data['name'].duplicated() & ~data['name'].isin(exclude_names) & (data['chain'] == 0))]
```

Out[30]:

name	category	address	district	hours	lat	lng	rating	price	avg_bill	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats
------	----------	---------	----------	-------	-----	-----	--------	-------	----------	-----------------	-------------------	-------	-------

Учитывая список наименований, которые не будут браться в расчет, определим какие еще названия заведений повторяются.

In [31]:

```
duplicate_data = (data[data['name'].duplicated(keep=False) & ~data['name'].isin(exclude_names)]
                  .groupby('name')
                  .size()
                  .reset_index(name='duplicate_counts')
                  .sort_values(by='duplicate_counts', ascending=False))
pd.concat([duplicate_data.head(1), duplicate_data.tail(1)])
```

Out[31]:

	name	duplicate_counts
716	шоколадница	120
733	ёрш	2

Всего уникальных заведений 735, в общей сумме это 3274 заведение. **Максимальное** количество насчитывает Шоколадница, в сети находится 120 заведений по всей Москве. Минимальное количество заведений в сетевых — 2.

Дополнительные данные

Выделим столбец с улицей из имеющихся данных.

```
In [32]: data['street'] = data['address'].str.split(', ').str[1]
```

Выделим столбец с данными о круглосуточных заведениях.

```
In [33]: data['is_24/7'] = np.where(data['hours'].notna() & (data['hours'].str.contains('круглосуточно') & data['hours'].str.contains('ежедневно')), True, False)
```

Выделим из имеющихся данных сокращения для административных округов. Сокращения являются акронимами от названий округов.

```
In [34]: data['ref'] = data['district'].str.replace('-', ' ').apply(lambda x: ''.join(word[0].upper() for word in x.split()))
```

Анализ данных

Далее разберем данные и постараемся получить ответы на поставленные вопросы:

- о перечне категорий заведений, которые есть в Москве;
- о количестве посадочных мест в заведениях;
- о долях частных и сетевых заведений от общего количества;
- о наиболее популярных сетях;
- о распределении заведений по административным округам;
- о распределении рейтингов заведений по категориям;
- о распределении рейтингов заведений в рамках административных округов;
- о наиболее привлекательных для открытия заведения улицах;
- о том, почему на некоторых улицах не более одного заведения общественного питания;
- о политике среднего чека заведений.

Данные для анализа

Прежде чем приступить к дальнейшему анализу данных, подготовим данные:

- по категориям и сводным данным по ним;
- по округам представленным через рейтинг и количество заведений;
- по улицам на которых открыты заведения;
- по заведениям и сводным данным по ним;
- по не популярным для открытия заведений улицам.

Ниже представленны **подготовленные** для работы **таблицы**, а также **ключ к ним**.

Таблица `category_data_counts`

В этой таблице собранны сводные данные по заведениям в разрезе категорий.

Ключ к данным:

- `Категория заведения` — тип заведений, которые встречаются в данных;
- `Количество заведений` — количество заведений указанной категории;
- `Медиана посадочных мест` — медианное значение посадочных мест для каждого типа заведений;
- `Сетевые` — количество сетевых заведений определенной категории;
- `Частные` — количество частных заведений определенной категории;
- `Средний рейтинг` — среднее по рейтингу по указанному типу заведений;
- `Процент сетевых` — процент сетевых заведений в указанной категории;
- `Процент частных` — процент частных заведений в указанной категории.

```
In [35]: category_data_counts = pivot_data_table(data)
category_data_counts
```

```
Out[35]:
```

	категория заведения	количество заведений	медиана посадочных мест	средний рейтинг	сетевые	частные	процент сетевых	процент частных
1	булочная	256	50.0	4.27	161	95	62.9	37.1
7	столовая	315	76.0	4.21	90	225	28.6	71.4
2	быстрое питание	603	65.0	4.05	242	361	40.1	59.9
5	пиццерия	633	55.0	4.30	337	296	53.2	46.8
0	бар,паб	764	82.0	4.39	173	591	22.6	77.4
4	кофейня	1413	80.0	4.28	729	684	51.6	48.4
6	ресторан	2042	86.0	4.29	745	1297	36.5	63.5
3	кафе	2373	60.0	4.12	793	1580	33.4	66.6

Таблица district_data_counts

В этой таблице собранны сводные данные по категориям в разрезе округов.

Ключ к данным:

- Округ — административный округ города Москва;
- Количество заведений — количество заведений указанного округа;
- Средний рейтинг — средний рейтинг по указанному типу заведений;
- Бар, Паб, Булочная, Быстрое Питание, Кафе, Кофейня, Пиццерия, Ресторан, Столовая — категории заведений, которые встречаются в данных;
- Округ сокр. — сокращенное название округа.

```
In [36]: district_data_counts = district_data_table(data)
district_data_counts
```

Out[36]:

	округ	бар,паб	булочная	быстрое питание	кафе	кофейня	пиццерия	ресторан	столовая	количество заведений	средний рейтинг	округ сокр.
0	Восточный административный округ	53	25	71	271	105	72	160	40	797	4.17	BAO
1	Западный административный округ	50	37	62	238	150	71	218	24	850	4.18	ЗАО
2	Северный административный округ	68	39	58	235	193	77	188	41	899	4.24	CAO
3	Северо-Восточный административный округ	62	28	82	267	159	68	182	40	888	4.15	СВАО
4	Северо-Западный административный округ	23	12	30	115	62	40	109	18	409	4.21	СЗАО
5	Центральный административный округ	364	50	87	464	428	113	670	66	2242	4.38	ЦАО
6	Юго-Восточный административный округ	38	13	67	281	89	55	145	25	713	4.10	ЮВАО
7	Юго-Западный административный округ	38	27	61	238	96	64	168	17	709	4.17	ЮЗАО
8	Южный административный округ	68	25	85	264	131	73	202	44	892	4.18	ЮАО

Таблица street_data_counts

В этой таблице собранны записи об улицах, на которых находятся заведения.

Ключ к данным:

- Улица — улица в Москве, на которой находятся заведения;
- Количество заведений — количество заведений указанной улицы;
- Средний рейтинг — средний рейтинг по указанному типу заведений;

- Бар, Паб, Булочная, Быстрое Питание, Кафе, Кофейня, Пиццерия, Ресторан, Столовая — категории заведений, которые встречаются в данных.

```
In [37]: street_data_counts = street_data_table(data)
street_data_counts.head(5)
```

Out[37]:

	улица	бар,паб	булочная	быстрое питание	кафе	кофейня	пиццерия	ресторан	столовая	количество заведений	средний рейтинг
1090	проспект Мира	11	4	21	52	36	11	45	2	182	4.12
773	Профсоюзная улица	6	4	15	35	18	15	26	3	122	4.19
1087	проспект Вернадского	7	1	12	25	16	12	33	2	108	4.22
525	Ленинский проспект	10	3	2	26	23	5	33	5	107	4.21
523	Ленинградский проспект	15	4	2	12	25	9	25	3	95	4.29

Таблица name_data_counts

В этой таблице собранны записи о заведениях и категориях которые представленны в данных.

Ключ к данным:

- Название заведения — имя заведения или сети заведений;
- Количество заведений сети — в каком количестве заведения представлены в городе;
- Категория заведения — к какой из категорий относится заведение;
- Сетевое заведение — является заведение сетевым или частным;
- Уровень цен заведения — какой ценовой политики придерживается заведение или сеть;
- Количество заведений в категории — сколько всего заведений в категории, в которую включено это заведение;
- Процентное соотношение — какую часть занимает сеть от всех заведений в этой категории.

```
In [38]: name_data_counts = name_data_table(data)
name_data_counts.head(5)
```

Out[38]:

	название заведения	количество заведений сети	категория заведения	сетевое заведение	уровень цен заведения	количество заведений в категории	процентное соотношение
775	Шоколадница	120	кофейня	да	средние	1413	8.5
358	Домино'С Пицца	77	пиццерия	да	средние	633	12.2
353	Додо Пицца	74	пиццерия	да	средние	633	11.7
156	One Price Coffee	72	кофейня	да	средние	1413	5.1
788	Яндекс Лавка	69	ресторан	да	None	2042	3.4

Таблица `one_place_data_counts`

В таблице собраны данные о заведениях, которые расположены одни на улице.

Ключ к данным:

- `Категория заведения` — тип заведений, которые встречаются в данных;
- `Количество заведений` — количество заведений указанной категории;
- `Медиана посадочных мест` — медианное значение посадочных мест для каждого типа заведений;
- `Сетевые` — количество сетевых заведений определенной категории;
- `Частные` — количество частных заведений определенной категории;
- `Средний рейтинг` — среднее по рейтингу по указанному типу заведений;
- `Процент сетевых` — процент сетевых заведений в указанной категории;
- `Процент частных` — процент частных заведений в указанной категории.

`one_place_data_check` — список всех заведений, которые находятся одни на конкретно взятой улице.

```
In [39]: one_place_data_check = data[data['street']
      .isin(street_data_counts.query("`количество заведений` == 1"))
      .sort_values(by='количество заведений', ascending=True)['улица']]
one_place_data_counts = pivot_data_table(one_place_data_check)
one_place_data_counts
```

```
Out[39]:
```

	категория заведения	количество заведений	медиана посадочных мест	средний рейтинг	сетевые	частные	процент сетевых	процент частных
1	булочная	8	12.0	4.34	4	4	50.0	50.0
5	пиццерия	15	38.0	4.37	9	6	60.0	40.0
2	быстрое питание	23	16.0	4.08	8	15	34.8	65.2
7	столовая	36	80.0	4.26	9	27	25.0	75.0
0	бар, паб	39	49.0	4.48	6	33	15.4	84.6
4	кофейня	84	40.0	4.31	33	51	39.3	60.7
6	ресторан	93	55.0	4.25	22	71	23.7	76.3
3	кафе	160	40.0	4.13	44	116	27.5	72.5

Категории заведений в данных

Отсортируем подготовленные данные по количеству заведений для каждой категории.

```
In [40]: category_data_counts[['категория заведения', 'количество заведений']].sort_values(by='количество заведений', ascending=False)
```

Out[40]:

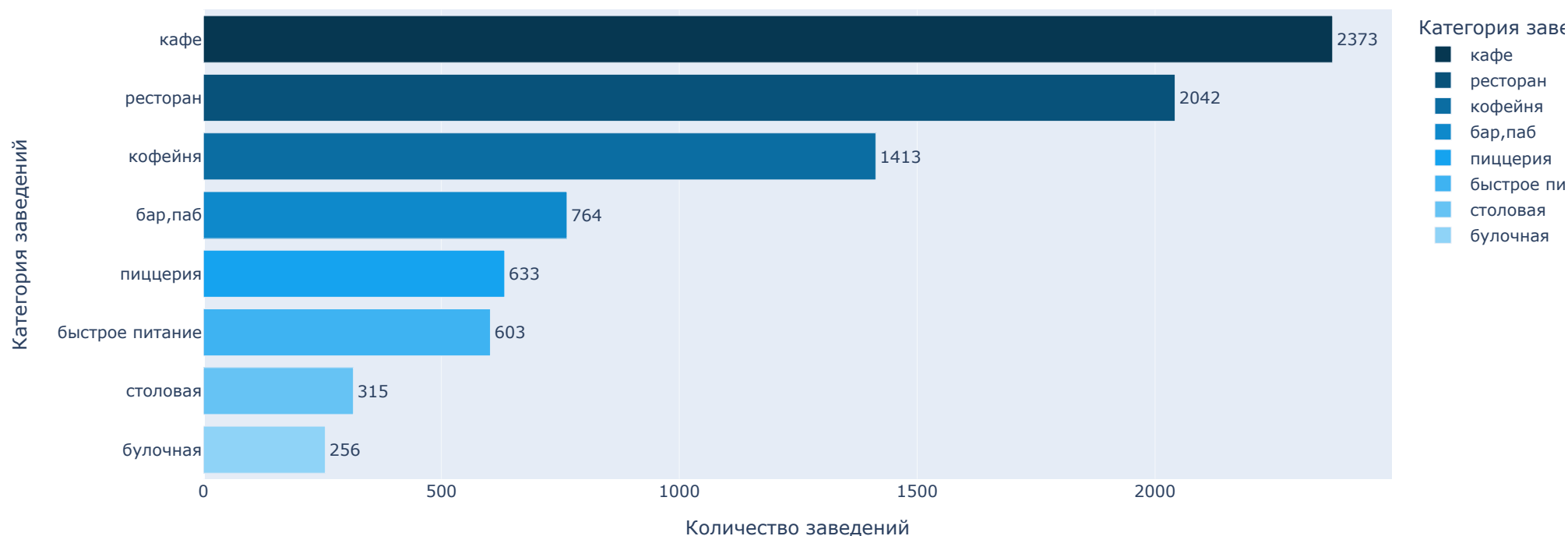
	категория заведения	количество заведений
3	кафе	2373
6	ресторан	2042
4	кофейня	1413
0	бар, паб	764
5	пиццерия	633
2	быстрое питание	603
7	столовая	315
1	булочная	256

Отообразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [41]: fig = px.bar(category_data_counts.sort_values(by='количество заведений', ascending=False),
                    x='количество заведений',
                    y='категория заведения',
                    color='категория заведения',
                    color_discrete_sequence=colors,
                    text='количество заведений',
                    title='Количество заведений по категориям')

fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside')
fig.update_layout(yaxis_title='Категория заведений',
                  xaxis_title='Количество заведений',
                  showlegend=True, legend_title='Категория заведения')
fig.show()
```

Количество заведений по категориям



Среди представленных данных больше всего оказалось заведений из категории **кафе** в количестве **2373**, на втором месте **рестораны** — **2042**, на третьем **кофейни** — **1413**.

Кафе и **рестораны** рассчитаны на **широкий круг** потребителя. В отличие от остальных, в этих заведениях можно получить довольно **разнообразное меню и кухню** на любой вкус и на удовлетворение потребностей как одного гостя, так и группы, что делает их **универсальными** практически **для любой встречи** и события.

Кофейня — это заведение с **ограниченной кухней** и привлекает гостей только под определенные ситуации и **недолгие встречи**. Гости не могут рассчитывать на полное удовлетворение своих пищевых потребностей, что делает кофейни не такими универсальными как кафе и рестораны.

В **барах**, которых в Москве **764**, **исключается** категория потребителей **до 18 лет**, исключаются **семейные гости** и **официальные** встречи. Бары, чаще всего ситуативный вариант отдыха, от этого, вероятнее всего, их значительно меньше.

Пиццерий в Москве **633**, сюда входят как сети доставок, так и заведения с посадочными местами, предлагают **ограниченный выбор меню** и при разных вкусовых предпочтениях гостей такие места будут исключаться в первую очередь.

Заведений быстрого питания и столовых в Москве 603 и 315 соответственно, имеют формат, который не всегда удобен для широкого круга потребителей, плюс к этому такие заведения не стремятся обеспечить клиентов длительным пребыванием, а накормить за малое время уже готовой едой. Такие места располагают на фудкортах в торговых центрах, в бизнес-центрах и прочих местах, где свободное время клиента крайне ограничено.

Булочные, которые представлены в Москве в количестве 256 заведений, преимущественно занимаются продажей продукции не для потребления в заведении, но большая часть из них все равно предлагает ограниченные и не всегда комфортные места для быстрого потребления пищи, что делает их не такими удобными для широкого круга посетителей.

Чем меньше спектр услуг, комфорта и возможности адаптировать времяпровождение в заведении под свои требования, тем меньше количество заведений в наблюдаемом регионе.

Посадочные места в заведениях

Получим данные по категориям заведений и по медианному значению посадочных мест.

```
In [42]: category_data_counts[['категория заведения', 'количество заведений', 'медиана посадочных мест', 'средний рейтинг']].sort_values(by='количество заведений', ascending=True)
```

	категория заведения	количество заведений	медиана посадочных мест	средний рейтинг
3	кафе	2373	60.0	4.12
6	ресторан	2042	86.0	4.29
4	кофейня	1413	80.0	4.28
0	бар,паб	764	82.0	4.39
5	пиццерия	633	55.0	4.30
2	быстрое питание	603	65.0	4.05
7	столовая	315	76.0	4.21
1	булочная	256	50.0	4.27

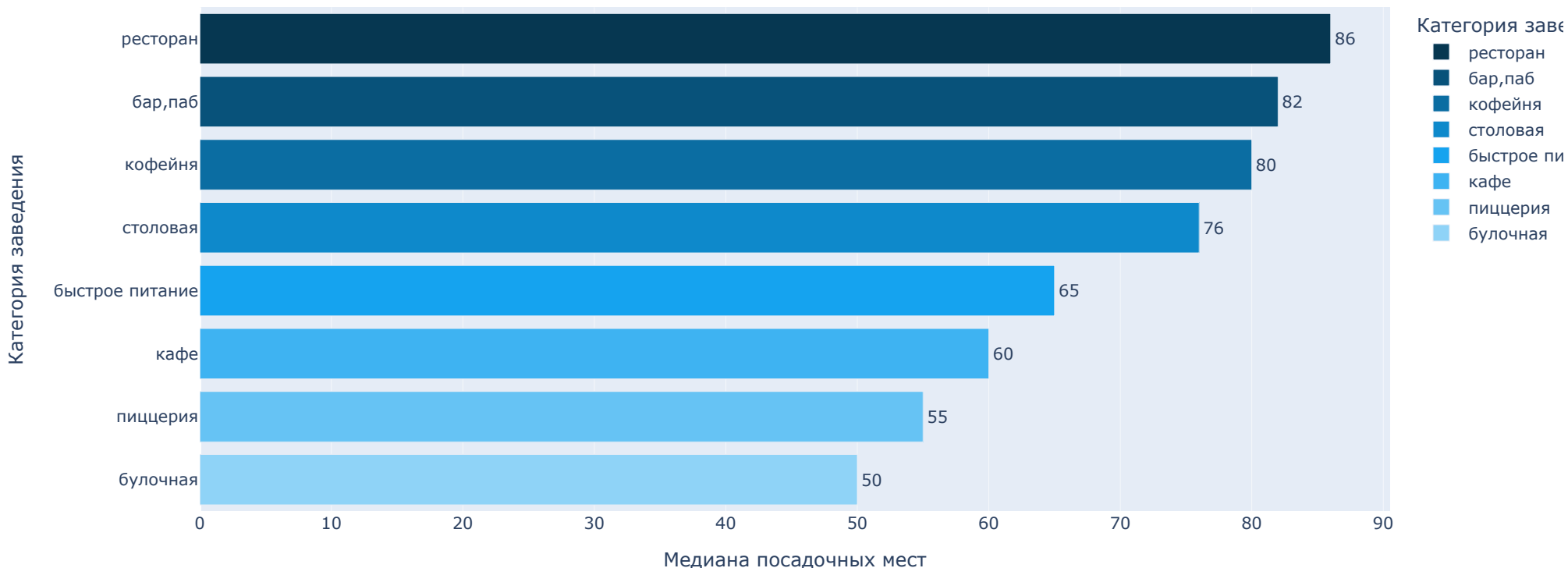
Отообразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [43]: fig = px.bar(category_data_counts.sort_values(by='медиана посадочных мест', ascending=False),
                    x='медиана посадочных мест',
                    y='категория заведения',
                    color='категория заведения',
                    color_discrete_sequence=colors,
                    text='медиана посадочных мест',
                    title='Медиана посадочных мест по категориям',
                    height=550,
                    hover_name='категория заведения')

fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside', hovertemplate='Сеть: ' )
```

```
fig.update_layout(yaxis_title='Категория заведения',
                  xaxis_title='Медиана посадочных мест',
                  showlegend=True, legend_title='Категория заведения')
fig.show()
```

Медиана посадочных мест по категориям



Разброс значений по посадочным местам в категориях **ресторан**, **бар, паб** и **кофейня** не очень большой. Так в **ресторанах** — 86 мест, в **барах, пабах** — 82, а в **кофейнях** — 80. Такие значения вполне вероятны, так как **рестораны** и **бары** могут иметь **большую площадь** для рассадки гостей, а **кофейни** могут располагаться **в местах с открытым пространством**, например, на фудкортах, верандах и прочих подобных.

Столовые и заведения **быстрого питания** ожидаемо имеют большое количество мест, но их заметно меньше в сравнении с вышеупомянутыми заведениями, и места **быстрого питания** **рассчитаны** на такой же **большой поток клиентов**, но на быстрое потребление пищи, а **не на длительное размещение** из-за этого количество **посадочных мест может быть меньше**.

Кафе и **пиццерии** предлагают рассадку для большого количества гостей, но значительно **меньше** в сравнении с другими категориями.

В **булочных** ожидаемо **меньше** всего мест для гостей, так как они, преимущественно, не рассчитаны на большой поток клиентов.

Соотношение сетевого и частного бизнеса

Получим общее количество данных о распределении сетевых и частных заведений.

```
In [44]: chain_data = pd.DataFrame({'Тип заведения': data['chain'].value_counts().index, 'Количество': data['chain'].value_counts().values})
chain_data['Тип заведения'] = chain_data['Тип заведения'].replace({0: 'Частные', 1: 'Сетевые'})
```

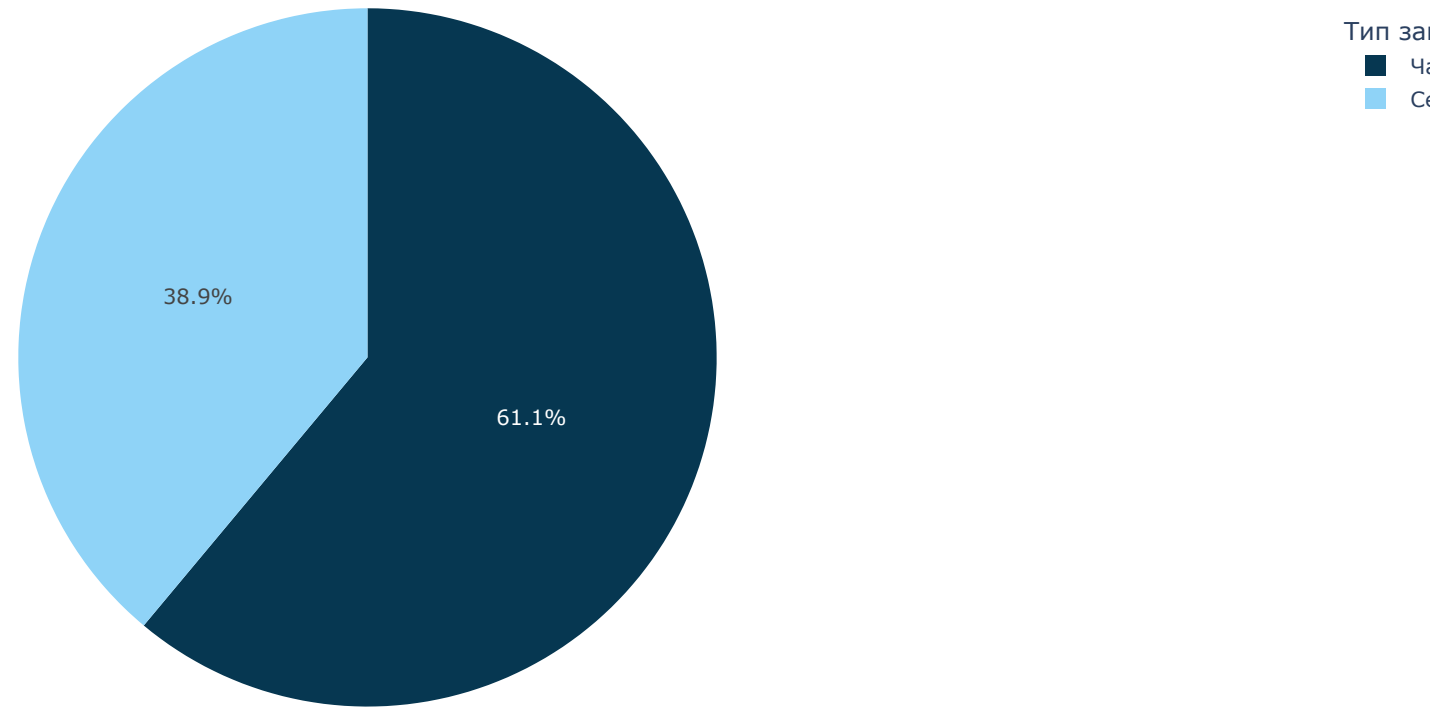
Отообразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [45]: fig = px.pie(chain_data,
                    values=chain_data['Количество'],
                    names=chain_data['Тип заведения'],
                    color_discrete_sequence=[colors[0], colors[7]],
                    title='Распределение долей частных и сетевых заведений',
                    height=500)

fig.update_traces(textposition='inside', textinfo='percent', hovertemplate='')
fig.update_layout(showlegend=True, legend_title='Тип заведений',
                  margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 50},)

fig.show()
```

Распределение долей частных и сетевых заведений



Среди всех заведений общественного питания, которые представлены в графике в количестве 8399, **частных** оказалось **в большинстве** — 5129, что составляет 61.1% от всех. **Сетевые** заведения представлены **в меньшем** количестве, всего 3270 заведений, это 38.9% от всех.

Распределение сетевого и частного бизнеса в категориях

Получим данные о категории сетевом и частном бизнесе в разрезе категорий.

```
In [46]: category_data_counts[['категория заведения', 'количество заведений', 'сетевые', 'частные', 'процент сетевых', 'процент частных']].sort_values(by='количество заве
```

Out[46]:

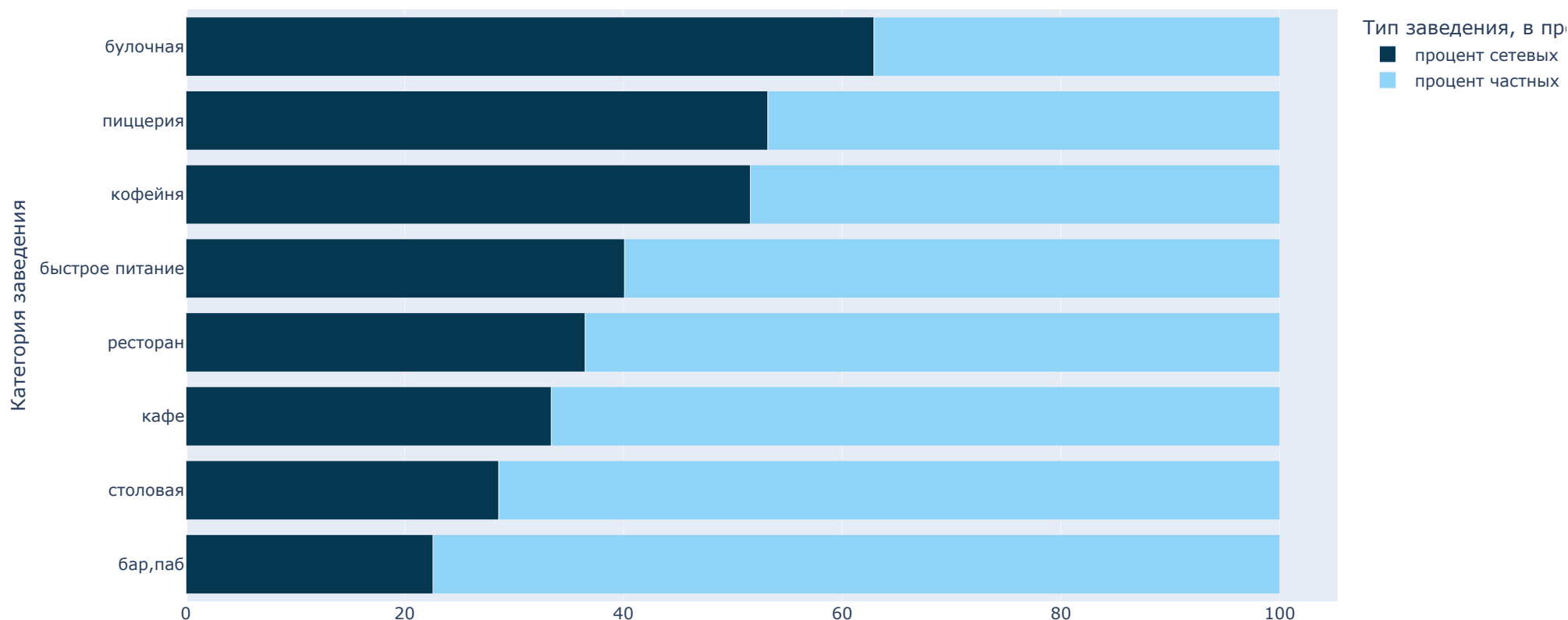
	категория заведения	количество заведений	сетевые	частные	процент сетевых	процент частных
3	кафе	2373	793	1580	33.4	66.6
6	ресторан	2042	745	1297	36.5	63.5
4	кофейня	1413	729	684	51.6	48.4
0	бар,паб	764	173	591	22.6	77.4
5	пиццерия	633	337	296	53.2	46.8
2	быстрое питание	603	242	361	40.1	59.9
7	столовая	315	90	225	28.6	71.4
1	булочная	256	161	95	62.9	37.1

Отообразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [47]: fig = px.bar(category_data_counts.sort_values(by='процент сетевых'),
                    x=['процент сетевых', 'процент частных'],
                    y='категория заведения',
                    color_discrete_sequence=[colors[0], colors[7]] )

fig.update_traces(hovertemplate='Сеть:')
fig.update_layout(yaxis_title='Категория заведения',
                  xaxis_title='Процент сетевых и процент частных заведений',
                  margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 0},
                  showlegend=True, legend_title='Тип заведения, в процентах')

fig.show()
```



Топ-1 по процентному соотношению частных заведений среди всех категорий занимают **бары и пабы**, 591 заведение против 173 сетевых, это 77.4% и 22.6% соответственно. Может быть несколько допущений о причинах этого, но из основного отмечу, что бары могут быть предпочтительным вариантом для индивидуальных владельцев, которые хотят контролировать свой бизнес и развивать его в соответствии с собственными предпочтениями, так как **частные бары** чаще всего **предлагают уникальные концепции, дизайн интерьера и атмосферу**, что привлекает людей, ищущих неповторимый опыт. В то время как **сетевые бары**, обычно, **имеют единый стандартный формат и меню** для всех своих филиалов. Также **финансовое вложение** может быть **меньше**, так как из меню, преимущественно, исключаются сложные блюда, которые требуют персонала под эти задачи и широкого ассортимента продуктов.

Топ-2 по процентному соотношению среди частных заведений занимают **столовые** 225 заведений — это 71.4%, против **меньшего** количества **сетевых заведений** — 90, это 28.6%. Предположительно из-за того, что **столовая** — это **быстрое и бюджетное питание**, которое можно организовать **в местах** с большим количеством **офисных зданий и предприятий**. Работники предпочитают обедать рядом со своими рабочими местами и по невысоким ценам, что полностью удовлетворяется подобными столовыми. Такие заведения обычно не становятся сетевыми, так как не преследуют такой цели и занимаются обеспечением непосредственно локальных потребностей.

Среди показателей **по количеству заведений**, в топе находится **кафе**, тут **большую** часть занимают **частные заведения**, которые не включены ни в какую из представленных сетей их 1580 объектов, это 66.6% от общего количества в этой категории, **сетевые заведения** составляют почти в два раза **меньше** — 793 заведений, это 33.4%.

В ресторанах схожее распределение частных заведений и сетевых. **Частных заведений** 1297 это 63.5% от общего количества в этой категории, **сетевых меньше** — 745 заведений это 36.5%.

Что касается быстрого питания, **частных** заведений **больше** — 361, это 59.9% от общего количества в этой категории, **сетевых** таких заведений **меньше** — 242, это 40.1%. Предположительно потому, что независимые заведения быстрого питания могут лучше отражать определенную культуру питания и кухни, также они могут быть связаны с определенными районами или быть популярными среди местной общины.

В кофейнях распределение несколько иное, **частных** заведений **меньше**, чем сетевых. Так **частных** 684 — 48.4%, а **сетевых больше** — 729 — 51.6%. Вероятнее всего это из-за того, что многие сети кофеен **предлагают франшизу** с полным обеспечением и созданием личного бизнеса под ключ.

Тоже самое справедливо и для булочных, **частных** булочных значительно **меньше**, всего 95 заведений, а **сетевых больше** — 161, это 37.1% и 62.9% соответственно.

С пиццериями аналогичная ситуация, **частных** заведений **меньше** — 296 и 46.8%, против 337 и 53.2% **сетевых**, которых очевидно **больше**. Это также связано с тем, что много сетей пиццерий предлагают открыть заведение по франшизе с относительно небольшими вложениями.

Топ-15 популярных сетей

Отобразим данные о 15-ти самых популярных сетевых заведений Москвы.

```
In [48]: name_data_counts.head(15)
```

Out[48]:

	название заведения	количество заведений сети	категория заведения	сетевое заведение	уровень цен заведения	количество заведений в категории	процентное соотношение
775	Шоколадница	120	кофейня	да	средние	1413	8.5
358	Домино'С Пицца	77	пиццерия	да	средние	633	12.2
353	Додо Пицца	74	пиццерия	да	средние	633	11.7
156	One Price Coffee	72	кофейня	да	средние	1413	5.1
788	Яндекс Лавка	69	ресторан	да	None	2042	3.4
60	Cofix	65	кофейня	да	средние	1413	4.6
181	Prime	50	ресторан	да	низкие	2042	2.4
703	Хинкальная	44	быстрое питание	да	средние	603	7.3
436	Кофепорт	42	кофейня	да	низкие	1413	3.0
445	Кулинарная Лавка Братьев Караваевых	39	кафе	да	средние	2373	1.6
666	Теремок	38	ресторан	да	средние	2042	1.9
725	Чайхана	37	кафе	да	средние	2373	1.6
283	Буханка	32	булочная	да	средние	256	12.5
41	Cofefest	32	кофейня	да	средние	1413	2.3
506	My-My	27	кафе	да	средние	2373	1.1

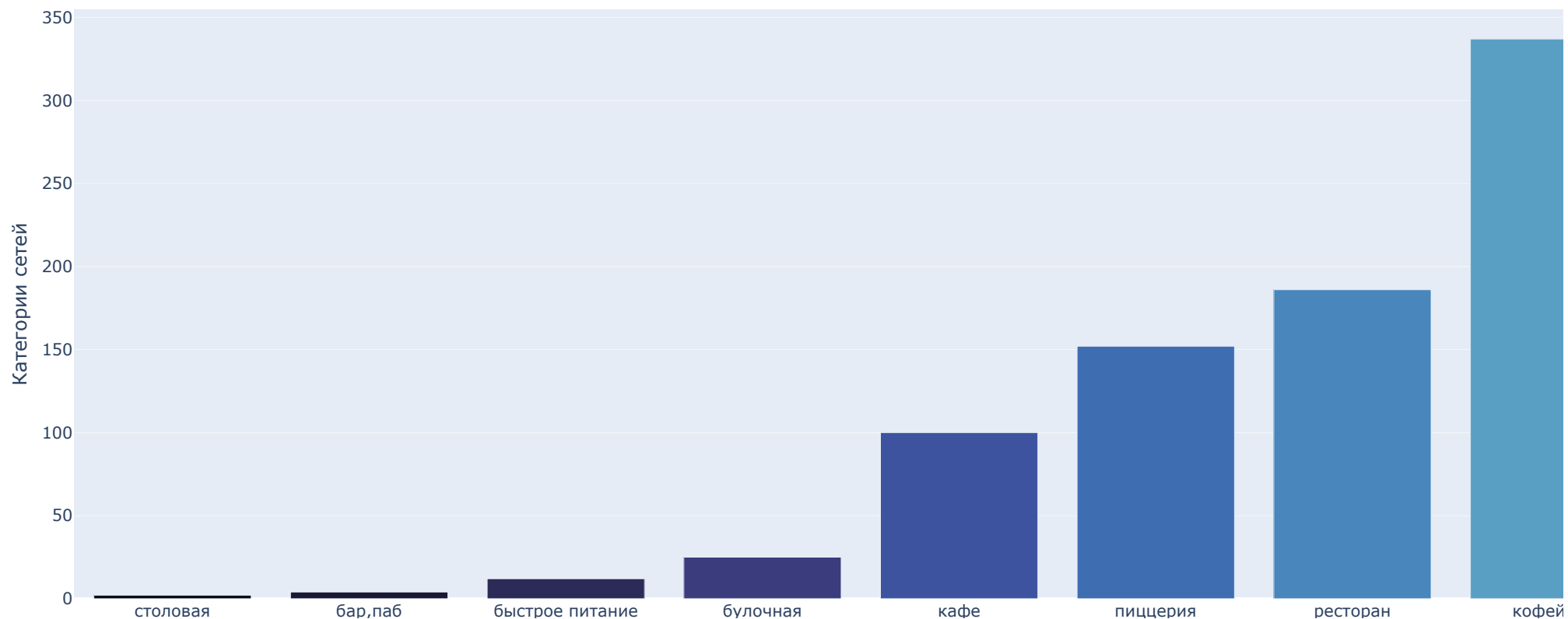
In [49]: `filtered_data = data[data['name'].isin(name_data_counts['название заведения'].str.lower().head(15))]`

In [50]: `fig = px.bar(filtered_data.groupby('category').size().reset_index().sort_values(by=0),
 x='category',
 y=0,
 color='category',
 color_discrete_sequence=px.colors.sequential.ice
)

fig.update_traces(hovertemplate=None)
fig.update_layout(yaxis_title='Категории сетей',
 xaxis_title='',
 showlegend=False, legend_title='Категория заведения',
 title='Распределение категорий заведений из топ-15',
 margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 0},
 hovermode="x unified")

fig.show()`

Распределение категорий заведений из топ-15

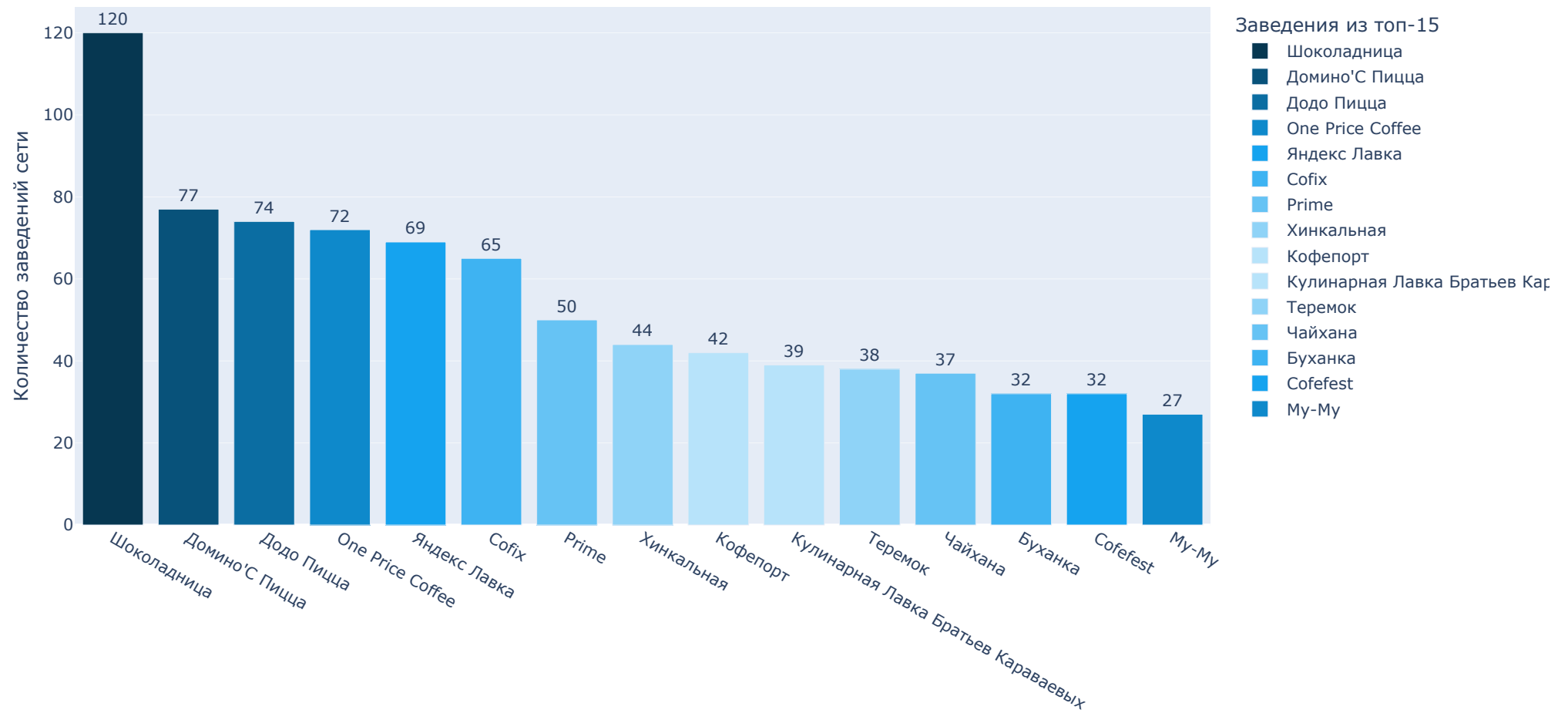


Отообразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [51]: fig = px.bar(name_data_counts.head(15),
                    x='название заведения',
                    y='количество заведений сети',
                    color='название заведения',
                    text='количество заведений сети',
                    color_discrete_sequence=colors,
                    height=550,
                    hover_name='название заведения')

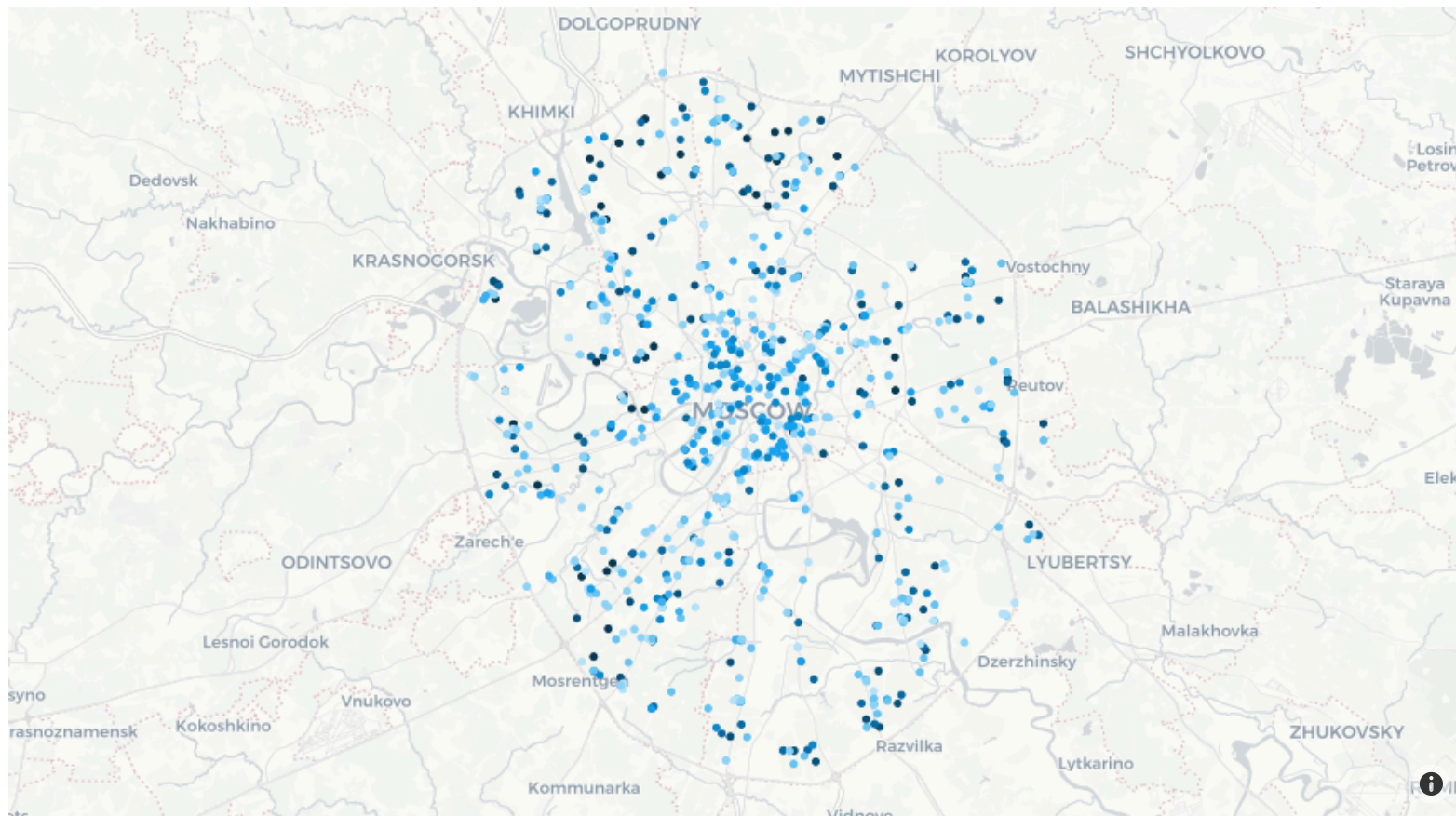
fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside', hovertemplate='Сеть:')
fig.update_layout(yaxis_title='Количество заведений сети',
                  xaxis_title='Название заведения',
                  margin={'r': 0, 't': 0, 'l': 0, 'b': 0},
                  showlegend=True, legend_title='Заведения из топ-15')

fig.show()
```



Отобразим заведения из списка топ-15 на карте.

```
In [52]: scatter_mapbox_data_map(data[data['name'].isin(name_data_counts['название заведения'].str.lower().head(15))], True, colors)
```

Название заведения

- буханка
- додо пицца
- домино'с пицца
- cofefest
- cofix
- му-му
- теремок
- чайхана
- хинкальная
- one price coffee
- шоколадница
- яндекс лавка
- кофепорт
- prime
- кулинарная лавка братьев кар

Все сети из топ-15 являются популярными и занимают 9.7% от всех заведений Москвы. Часть из них довольно крупные и встречаются в других городах, например, Шоколадница, Домино'с пицца, Додо пицца и другие.

Основным признаком, который объединяет заведения, кроме того, что это все сетевые места, является политика цен. У всех заведений цены средние и низкие, что делает заведения доступными широкому кругу потребителей.

Процентное соотношение остальных заведений, у каждого в своей категории следующее:

- Буханка — 12.5% от всех булочных;
- Домино'с пицца — 12.2% от всех пиццерий;
- Додо пицца — 11.7% от всех пиццерий;
- Шоколадница занимает 8.5% от всех заведений в категории кофейня;
- Хинкальная — 7.3% от всех заведений быстрого питания;
- One price coffee — 5.1% от всех кофеен;
- Cofix — 4.6% от всех кофеен;

- Яндекс Лавка — 3.4% от всех ресторанов;
- Кофепорт — 3.0% от всех кофеен;
- Prime — 2.4% от всех ресторанов;
- Cofefest — 2.3% от всех кофеен;
- Теремок — 1.9% от всех ресторанов;
- Кулинарная лавка братьев Караваевых — 1.6% от всех кафе;
- Чайхана — 1.6% от всех кафе;
- Му-му — 1.1% от всех кафе.

Также, среди топ-15 заведений, одну треть занимают кофейни, это 23.5% от всех кофеен в Москве. Вероятнее всего из-за того, что горячие напитки формата «grab & go» крайне удобны и пользуются спросом в большом городе и при интенсивном темпе жизни, из-за этого многие сети предлагают подобный формат.

Несмотря на то, что некоторые сети входят в топ-15, не все категории, к которым они принадлежат занимают лидирующие позиции по количеству заведений в целом. Так, например, Буханка входит в топ-15 заведений по Москве, но сама категория булочные находится в самом низу списка, таких заведений по городу всего 256.

Что касается распределения заведений по карте, то практически все заведения равномерно рассредоточены по карте, но есть и исключения: в основном в центре города сосредоточены Му-Му, Prime, Кулинарная лавка братьев Караваевых, Буханка же наоборот, преимущественно в Северо-Западном административном округе.

Распределение количества заведений по административным районам Москвы

Отобразим данные о распределении количества заведений по административным районам Москвы.

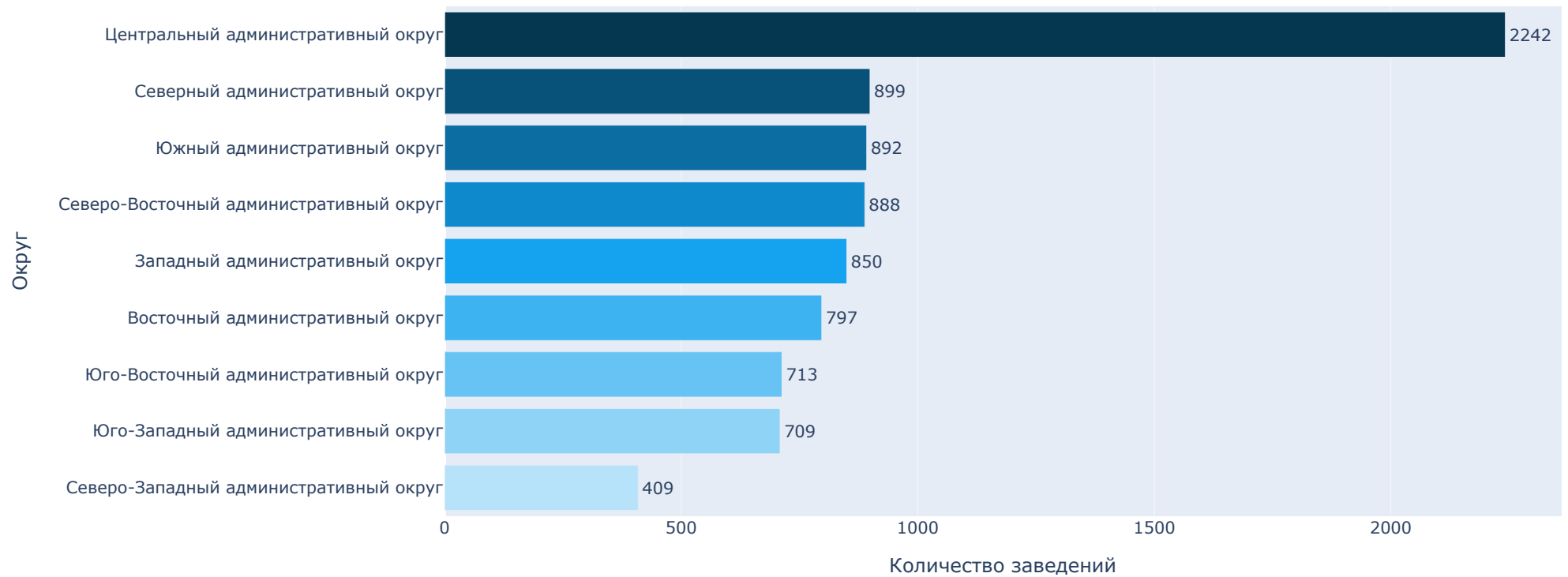
In [53]: district_data_counts

	округ	бар,паб	булочная	быстрое питание	кафе	кофейня	пиццерия	ресторан	столовая	количество заведений	средний рейтинг	округ сокр.
0	Восточный административный округ	53	25	71	271	105	72	160	40	797	4.17	ВАО
1	Западный административный округ	50	37	62	238	150	71	218	24	850	4.18	ЗАО
2	Северный административный округ	68	39	58	235	193	77	188	41	899	4.24	САО
3	Северо-Восточный административный округ	62	28	82	267	159	68	182	40	888	4.15	СВАО
4	Северо-Западный административный округ	23	12	30	115	62	40	109	18	409	4.21	СЗАО
5	Центральный административный округ	364	50	87	464	428	113	670	66	2242	4.38	ЦАО
6	Юго-Восточный административный округ	38	13	67	281	89	55	145	25	713	4.10	ЮВАО
7	Юго-Западный административный округ	38	27	61	238	96	64	168	17	709	4.17	ЮЗАО
8	Южный административный округ	68	25	85	264	131	73	202	44	892	4.18	ЮАО

```
In [54]: fig = px.bar(district_data_counts.sort_values(by='количество заведений', ascending=False),
                    x='количество заведений',
                    y='округ',
                    color='округ',
                    color_discrete_sequence=colors,
                    text='количество заведений',
                    title='Количество заведений по округам',
                    height=550,
                    hover_name='округ')

fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside', hovertemplate='Округ: ' )
fig.update_layout(yaxis_title='Округ',
                  xaxis_title='Количество заведений',
                  showlegend=False, legend_title='Категория заведения')
fig.show()
```

Количество заведений по округам



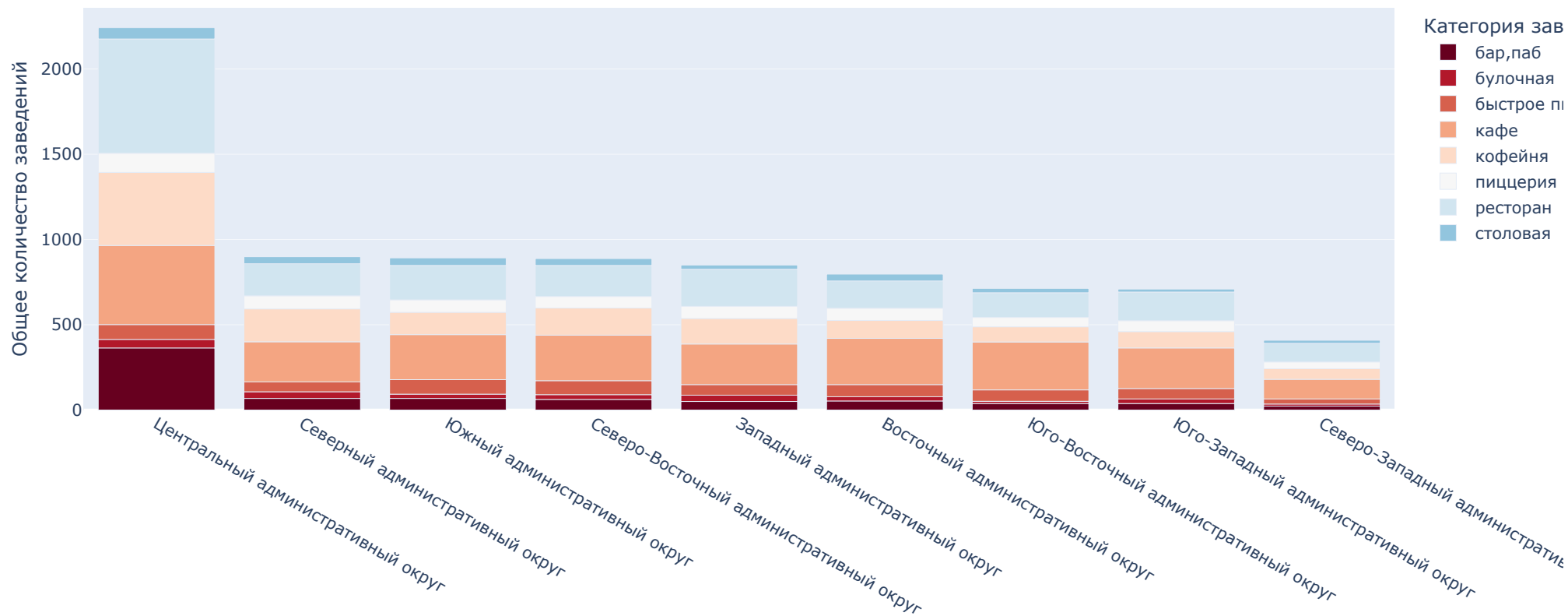
Отообразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [55]: fig = px.bar(district_data_counts.sort_values(by='количество заведений', ascending=False),
                    x='округ',
                    y=['бар,паб', 'булочная', 'быстрое питание', 'кафе', 'кофейня', 'пиццерия', 'ресторан', 'столовая'],
                    color_discrete_sequence=px.colors.sequential.RdBu
                    )

fig.update_traces(hovertemplate=None)
fig.update_layout(yaxis_title='Общее количество заведений',
                  xaxis_title='Округ',
                  showlegend=True, legend_title='Категория заведения',
                  title='Распределение категорий заведений по административным районам',
                  margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 0},
                  hovermode="x unified")

fig.show()
```

Распределение категорий заведений по административным районам



Посмотрим более детально по каждому округу.

```

In [56]: titles = ['бар,паб', 'булочная', 'быстрое питание', 'кафе', 'кофейня', 'пиццерия', 'ресторан', 'столовая']
row_titles = ['BAO', 'ZAO', 'CAO', 'CBAO', 'CZAO', 'CAO', 'YBAO', 'YZAO', 'YAO']

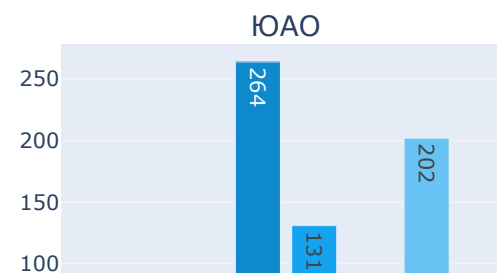
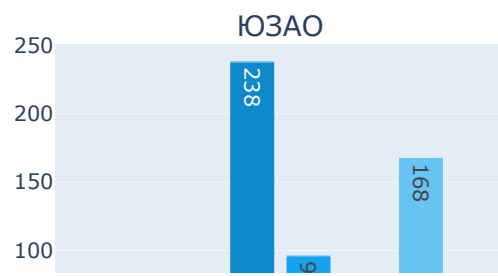
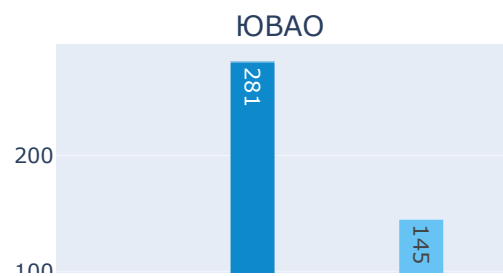
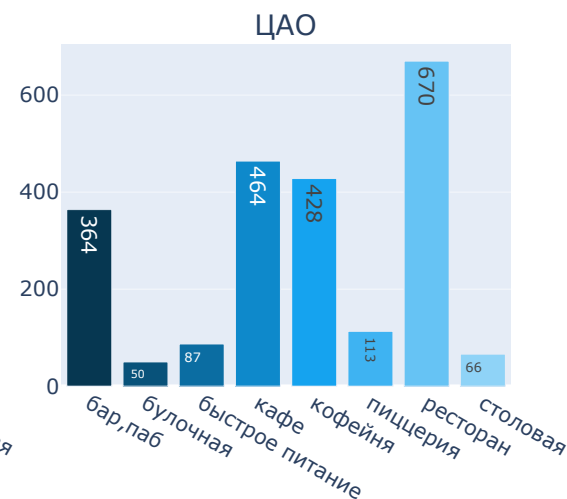
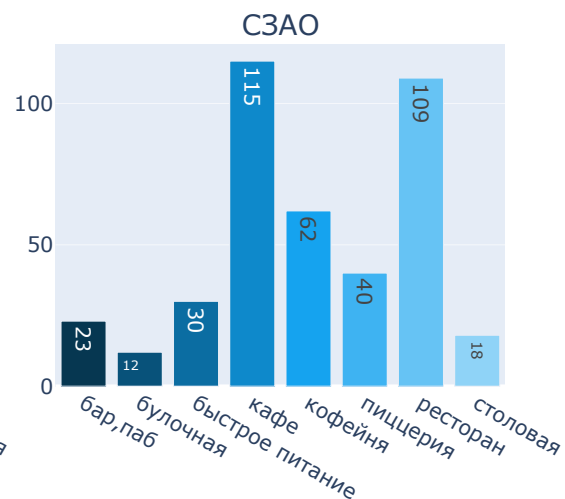
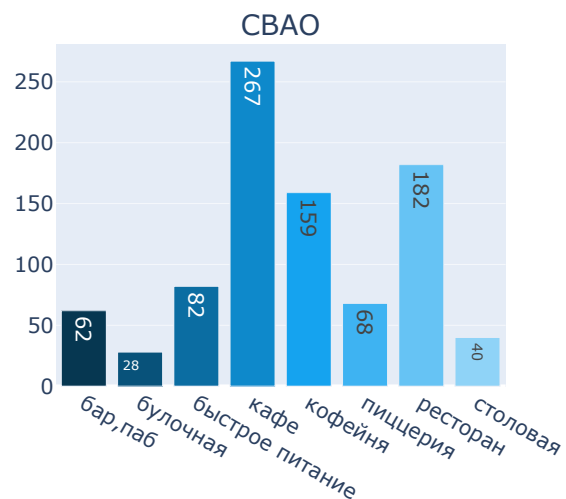
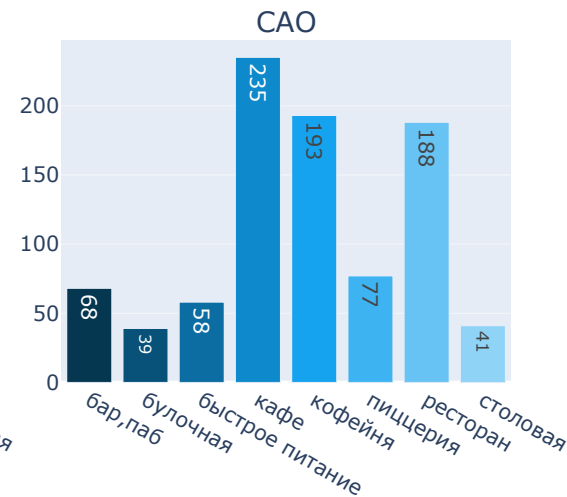
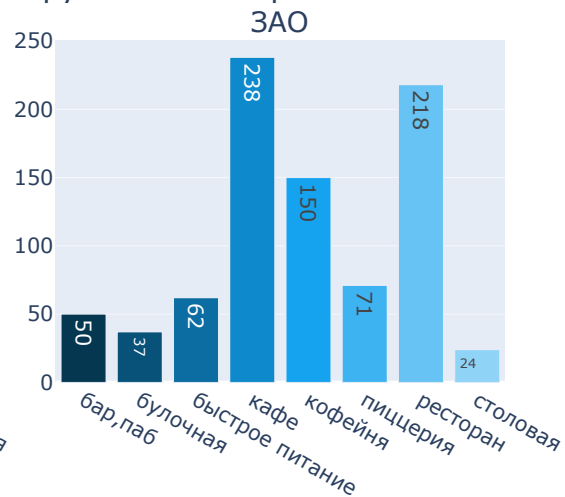
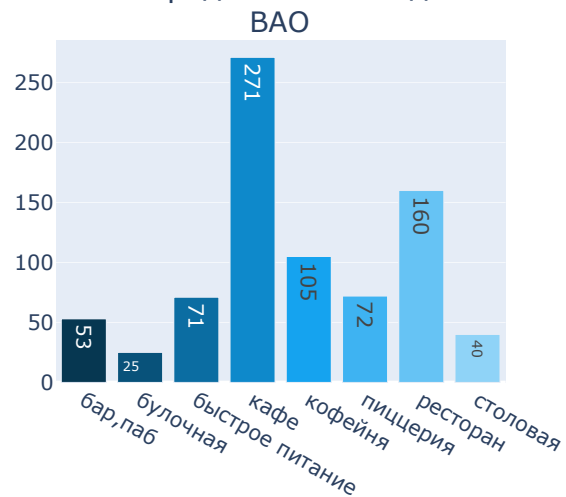
fig = make_subplots(rows=3, cols=3, subplot_titles=row_titles)
for i, title in enumerate(row_titles):
    row = (i // 3) + 1
    col = (i % 3) + 1
    fig.add_trace(go.Bar(
        x=titles,
        y=district_data_counts.loc[i, 'бар,паб':'столовая'],
        name=title,
        text=district_data_counts.loc[i, 'бар,паб':'столовая'],
        marker=dict(color=colors)
    ), row=row, col=col)

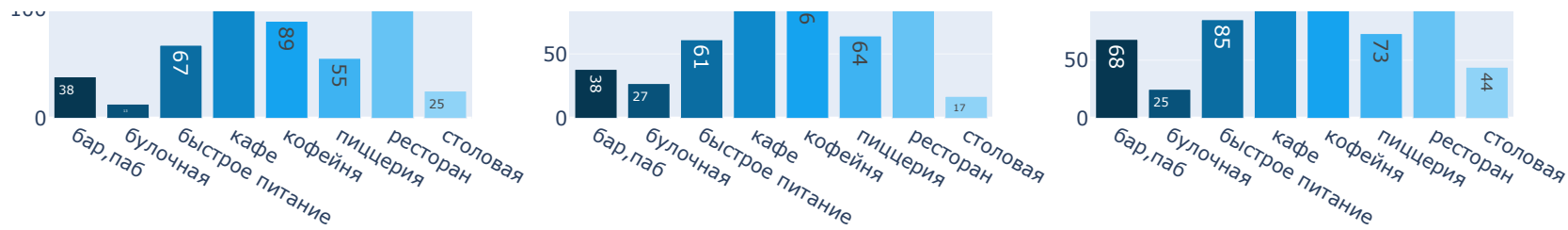
fig.update_layout(
    title='Распределение заведений по округам и категориям',
    height=1000,
    width=950,
    showlegend=False,
    margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 0},
    hovermode="x unified"
)

fig.update_traces(texttemplate='%{text}' , textposition='inside', hovertemplate='%{text}')
fig.show()

```

Распределение заведений по округам и категориям





Построим на распределение заведений на интерактивном графике.

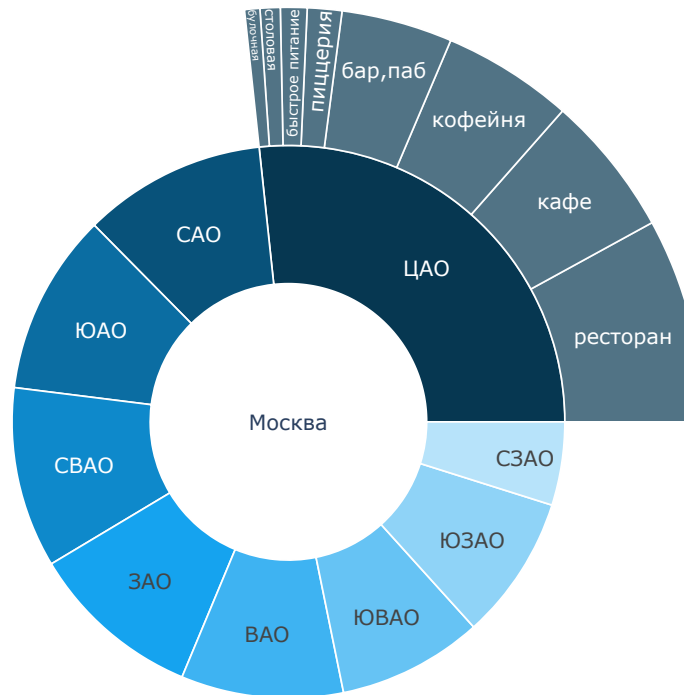
```
In [57]: moscow_data = data.groupby(['ref', 'category'], as_index=False).agg(count=('name', 'count'))
moscow_data['parent'] = moscow_data['ref']
moscow_data['ref'] = moscow_data['category']
moscow_data.loc[len(moscow_data.index)] = ["Москва", '', moscow_data['count'].sum(), '']

for d in moscow_data['parent'].unique():
    moscow_data.loc[len(moscow_data.index)] = [
        d, '', moscow_data[moscow_data['parent'] == d]['count'].sum(), 'Москва']

fig = px.sunburst(
    moscow_data,
    names='ref',
    parents='parent',
    values='count',
    branchvalues="total",
    color_discrete_sequence=colors)

fig.update_layout(
    title='Распределение заведений по округам и категориям',
    showlegend=True, legend_title='Категория заведения',
    margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 0}
)
```

Распределение заведений по округам и категориям



Больше всего заведений в Центральном административном округе их тут 2242 это 26.7% от всего количества. **Меньше всего** заведений в Северо-Западном административном округе их тут 409 это 4.9% от всех заведений. В остальных районах количество примерно одинаковое.

В Центральном административном округе **наибольшее** количество баров и пабов по Москве их 364 это 47.6% от всех баров. В остальных районах количество баров мало, **минимальное** количество — 23 в СЗАО и **максимальное**, кроме Центрального округа, — 68.

Также в центре ожидаемо больше и всех остальных заведений:

- Кофеен — 113, в других районах кофеен от 40 до 77;
- Кафе — 464, в остальных районах от 115 до 281;
- Пиццерии — 113, в остальных округах от 40 до 73;
- Ресторанов — 670, по остальным районам от 109 до 218;
- Столовых также несколько больше — 66, в остальных районах от 17 до 44.

Только заведений быстрого питания **одинаково** с другими округами, 87 в Центральном округе, по остальным **максимум** — 85.

Сравнивая все остальные районы, **сильнее всего выделяется** Центральный, как **сосредоточение всей жизни города**: туристических потоков, культурной и образовательной деятельности, исторического наследия. Тут всегда есть активность и имеет смысл открывать бизнес, в пользу этого свидетельствует количество уже открытых заведений.

Менее привлекателен для заведений общественного питания Северо-Западный административный округ.

Средний рейтинг заведений по категориям

Отобразим данные о распределении количества заведений по административным районам Москвы.

```
In [58]: category_data_counts[['категория заведения', 'количество заведений', 'средний рейтинг']].sort_values(by='количество заведений', ascending=False)
```

```
Out[58]:
```

	категория заведения	количество заведений	средний рейтинг
3	кафе	2373	4.12
6	ресторан	2042	4.29
4	кофейня	1413	4.28
0	бар, паб	764	4.39
5	пиццерия	633	4.30
2	быстрое питание	603	4.05
7	столовая	315	4.21
1	булочная	256	4.27

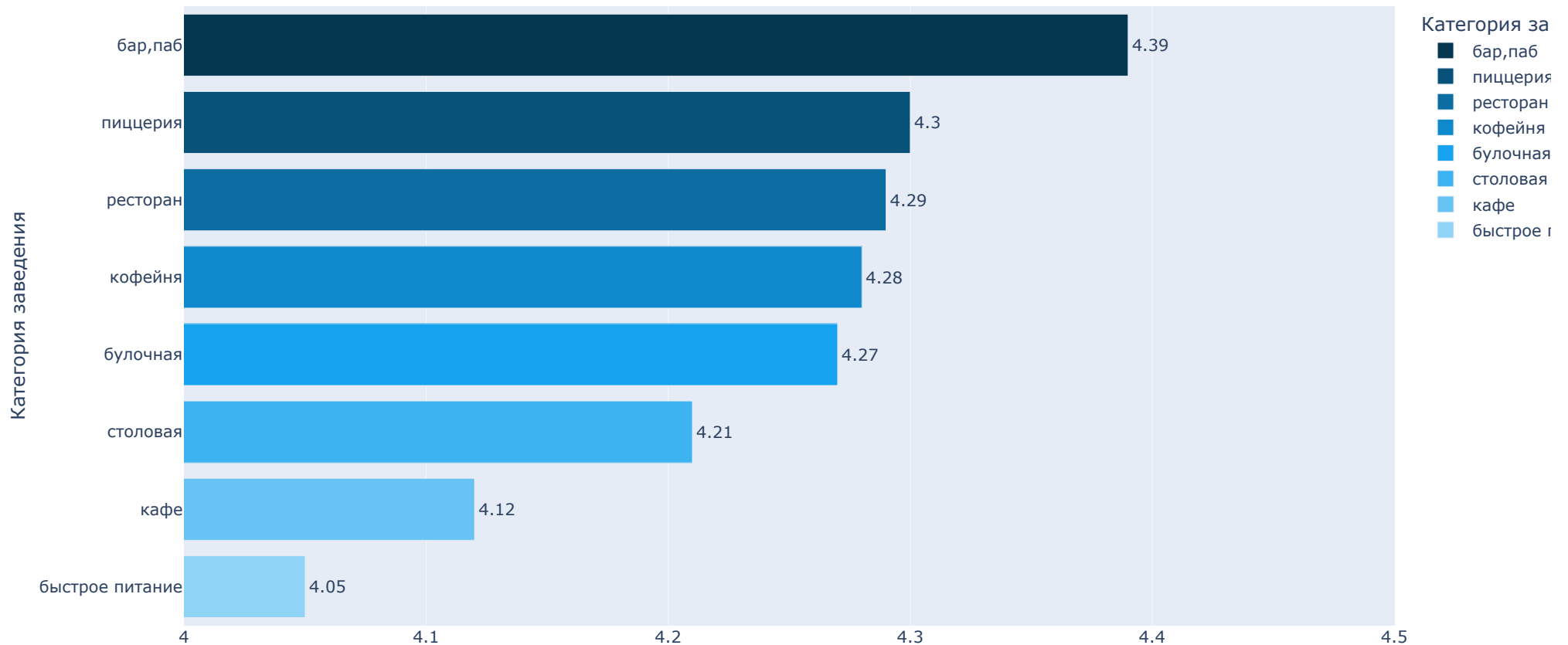
Отобразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [59]: fig = px.bar(category_data_counts.sort_values(by='средний рейтинг', ascending=False),
                    x='средний рейтинг',
                    y='категория заведения',
                    text='средний рейтинг',
                    color='категория заведения',
                    color_discrete_sequence=colors,
                    title='Средний рейтинг по категориям',
                    height=550)

fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside')
fig.update_layout(yaxis_title='Категория заведения',
                  xaxis_title='Средний рейтинг',
                  xaxis=dict(range=[4, 4.5]),
                  showlegend=True, legend_title='Категория заведения',
                  margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 0})

fig.show()
```

Средний рейтинг по категориям



Высокий рейтинг наблюдается у баров, пабов — 4.39, это максимальное значение из указанных. Такие цифры могут быть обусловлены более **индивидуальным подходом к клиентам, атмосферой и интерьером**.

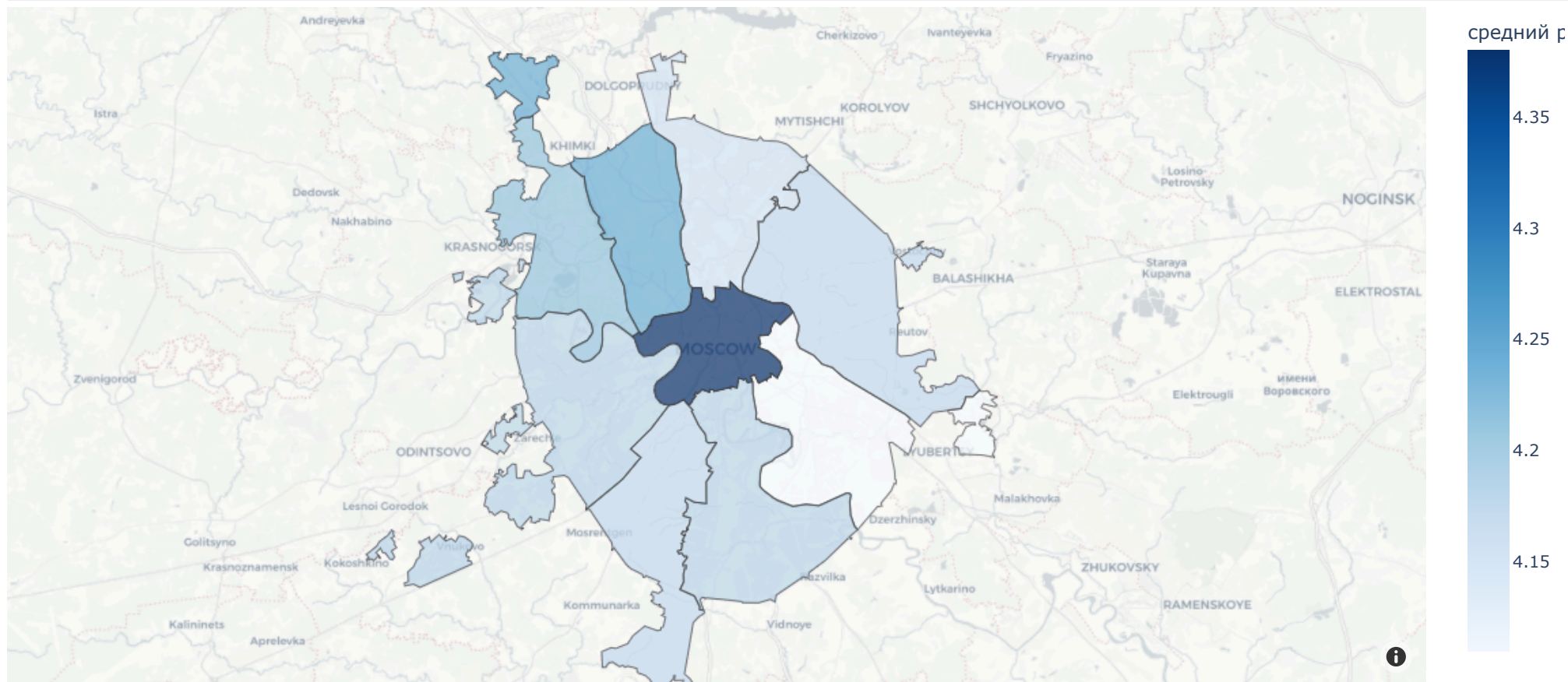
Булочные, кофейни, рестораны, и пиццерии в среднем имеют рейтинг 4.27, 4.28, 4.29 и 4.3 соответственно, столовые же имеют рейтинг 4.21.

Самый низкий рейтинг у кафе — 4.12 и заведений быстрого питания — 4.05. Причиной может быть что в категорию кафе попадают самые разные заведения, в том числе и заведения у дома, которые не претендуют на великолепное обслуживание и меню. Что касается заведений быстрого питания, то тут, вероятнее всего, рейтинг такой низкий из-за неудобств в размещении и прочих значимых условий, которые важны для посетителей.

Средний рейтинг заведений в рамках административных районов

Отобразим данные в визуальном представлении.

```
In [60]: rating_data_map(district_data_counts, district_data_counts['средний рейтинг'], district_data_counts['округ'])
```



Усредненный рейтинг оказался **самым высоким** в центре Москвы, в **Центральном административном округе**. В центре Москвы **расположены одни из самых дорогих мест** общественного питания, которые предлагают первоклассное обслуживание и кухню, вероятнее всего этим и **обусловлены такие высокие рейтинги**. Также, можно предположить, что под влиянием **высокой конкуренции** и заведения более скромных ценовых политик, **прикладывают больше усилий для** поддержания своего **рейтинга** и соответствующей прибыли.

Самые **низкие рейтинги** в **Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах**.

Заведения на карте Москвы

Отобразим местоположение заведений на карте Москвы.

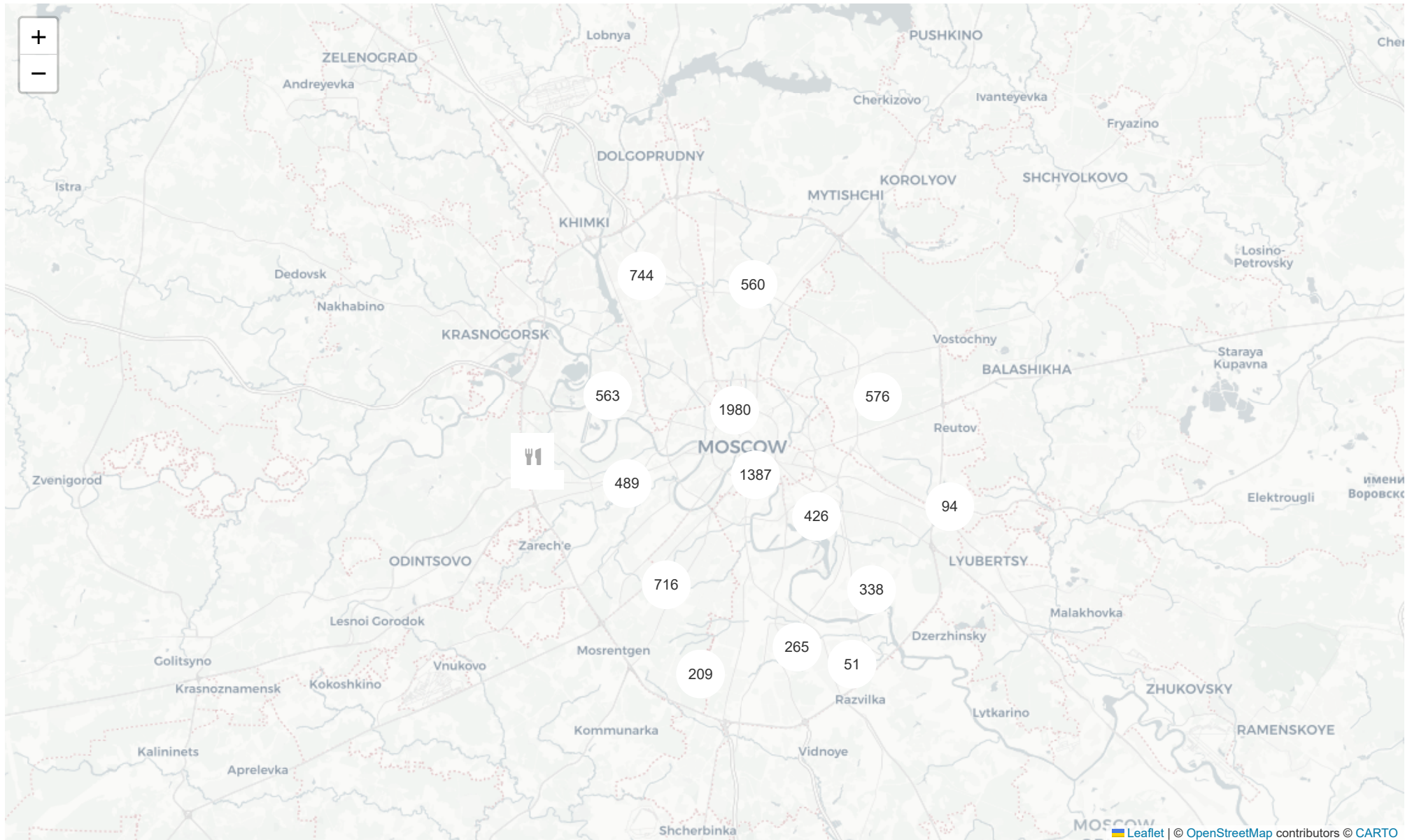
```
In [61]: m, marker_cluster = map_style()
def create_clusters(row, icon):
```

```

folium.Marker(
    [row['lat'], row['lng']],
    popup=f"{row['name']} {row['rating']}",
    icon=icon
).add_to(marker_cluster)
data.apply(lambda row: create_clusters(row, icon_style()), axis=1)
m

```

Out[61]:



На карте отмечены **все** представленные в данных **заведения**. Не смотря на то, что подобное представление не информативно и носит ознакомительный характер, все равно можно отметить **большую концентрацию** заведений **в центральных районах** города, в то время как **в восточных районах** заведений очевидно **меньше**.

Топ-15 улиц по количеству заведений общественного питания

Отберем топ-15 улиц по количеству заведений для анализа.

```
In [62]: street_data_counts.head(15)
```

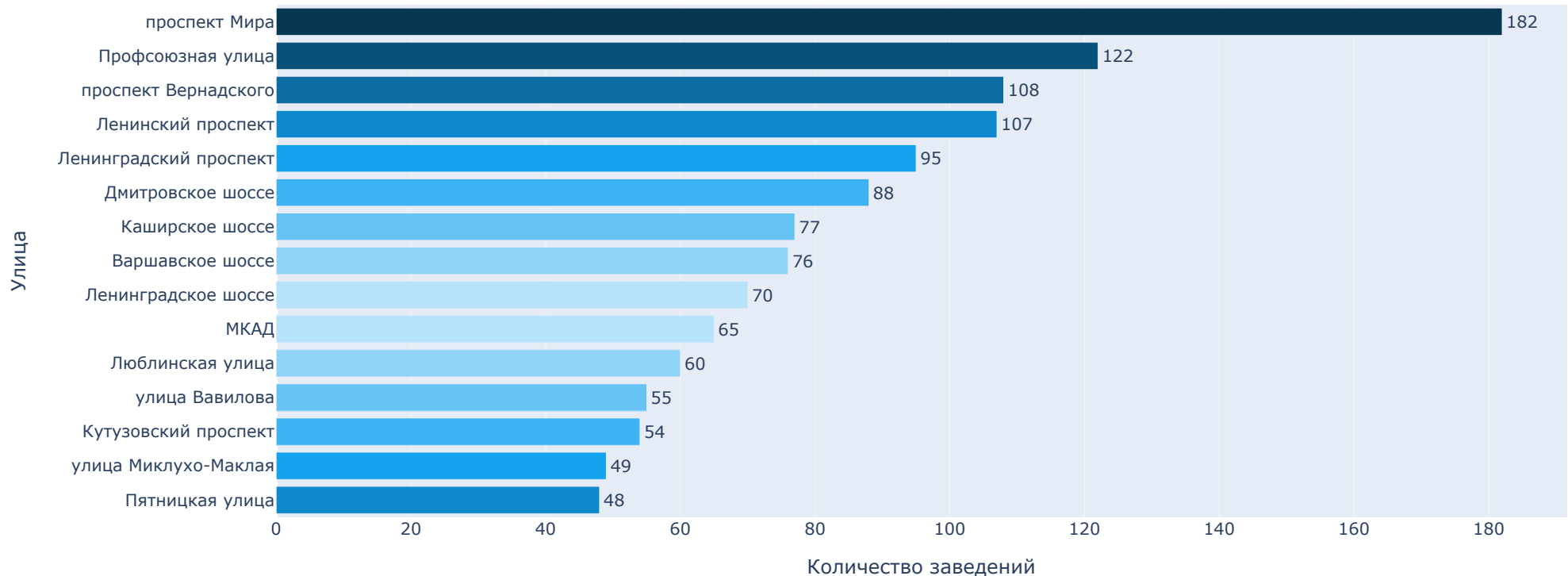
	улица	бар,паб	булочная	быстрое питание	кафе	кофейня	пиццерия	ресторан	столовая	количество заведений	средний рейтинг
1090	проспект Мира	11	4	21	52	36	11	45	2	182	4.12
773	Профсоюзная улица	6	4	15	35	18	15	26	3	122	4.19
1087	проспект Вернадского	7	1	12	25	16	12	33	2	108	4.22
525	Ленинский проспект	10	3	2	26	23	5	33	5	107	4.21
523	Ленинградский проспект	15	4	2	12	25	9	25	3	95	4.29
373	Дмитровское шоссе	6	2	10	23	11	8	24	4	88	4.15
455	Каширское шоссе	2	0	10	20	16	5	19	5	77	4.14
298	Варшавское шоссе	6	0	7	18	14	4	20	7	76	4.20
524	Ленинградское шоссе	5	2	5	13	13	3	26	3	70	4.17
550	МКАД	1	0	9	45	4	0	5	1	65	4.12
547	Люблинская улица	5	0	5	26	11	1	10	2	60	4.13
1154	улица Вавилова	2	2	11	15	10	3	12	0	55	4.26
517	Кутузовский проспект	2	1	2	14	13	3	16	3	54	4.33
1309	улица Миклухо-Маклая	3	0	4	21	4	2	15	0	49	4.18
781	Пятницкая улица	9	3	2	7	6	3	18	0	48	4.46

Отообразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [63]: fig = px.bar(street_data_counts.head(15).sort_values(by='количество заведений', ascending=False),
                    x='количество заведений',
                    y='улица',
                    color='улица',
                    color_discrete_sequence=colors,
                    text='количество заведений',
                    title='Количество заведений по улицам',
                    height=550,
                    hover_name='улица')
```

```
fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside', hovertemplate='Улица: ' )
fig.update_layout(yaxis_title='Улица',
                  xaxis_title='Количество заведений',
                  showlegend=False, legend_title='Категория заведения')
fig.show()
```

Количество заведений по улицам



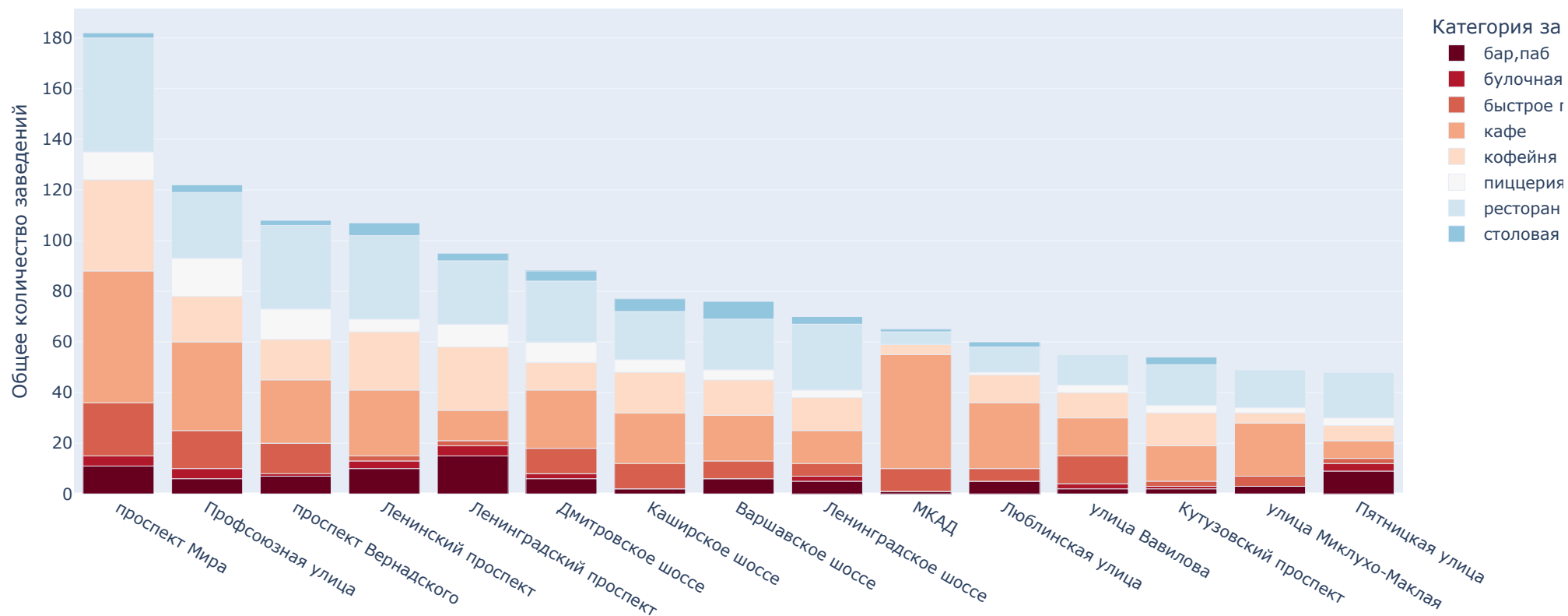
```
In [64]: fig = px.bar(street_data_counts.head(15).sort_values(by='количество заведений', ascending=False),
                    x='улица',
                    y=['бар, паб', 'булочная', 'быстрое питание', 'кафе', 'кофейня', 'пиццерия', 'ресторан', 'столовая'],
                    color_discrete_sequence=px.colors.sequential.RdBu
                    )

fig.update_traces(hovertemplate=None)
fig.update_layout(yaxis_title='Общее количество заведений',
                  xaxis_title='Улица',
                  showlegend=True, legend_title='Категория заведения',
                  title='Распределение категорий заведений по топ-15 улиц',
```



```
margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 0},
hovermode="x unified")
fig.show()
```

Распределение категорий заведений по топ-15 улиц



Самое большое количество заведений на **проспект Мира** — **182** заведения, на **Профсоюзной улице** — **122** и на **проспекте Вернадского** — **108**, также на **Ленинградском проспекте** **107** заведений. **На остальных** улицах, шоссе и проспектах **заведений меньше 100**.

Распределение категорий заведений **в топ-15 улиц** соответствует распределению **по городу, больше всего** кафе, ресторанов и кофейен. В некоторых случаях **есть еще** заведения быстрого питания.

Из представленных улиц, проспектов и шоссе, **можно выделить** две категории распределения заведений, **в первой** преобладают кафе, а **во второй** рестораны. Остальные категории заведений не занимают лидирующую позицию.

Кафе **расположены** преимущественно на:

- Проспекте Мира — **52** заведения;
- МКАД - **45** заведений;

- Профсоюзной улице — 35 заведений;
- Люблинской улице — 26 заведений;
- Дмитровском шоссе — 24 объекта;
- Каширском шоссе — 20 заведений;
- Улице Миклухо-Маклая — 21 заведение;
- Улице Вавилова — 15 заведений.

Больше всего ресторанов на:

- Проспекте Вернадского — 33 заведения;
- Ленинском проспекте — 33 заведения;
- Ленинградском шоссе — 26 заведений;
- Варшавском шоссе — 20 заведений;
- Пятницкой улице — 18 ресторанов;
- Кутузовском проспекте — 16 ресторанов.

И только на Ленинградском проспекте **одинаковое** количество ресторанов и кафе — 25 заведений.

Что касается плотности заведений на километр, по каждой из улиц (данные о длине взяты из открытых источников [2](#)):

- Проспект мира — 8.9 км , плотность заведений 20.4 на километр;
- Профсоюзная улица — 9.3 км , 13.1 заведение на километр;
- Проспект Вернадского — 9 км , плотность заведений 12 на километр;
- Ленинский проспект — 14 км , 7.6 заведений на километр;
- Ленинградский проспект — 5.6 км , 17 заведений на километр;
- Дмитровское шоссе — 15.5 км , 5.7 заведений на километр;
- Каширское шоссе — 10.5 км , 7.3 заведений на километр;
- Варшавское шоссе — 22.5 км , 3.4 заведения на километр;
- Ленинградское шоссе — 19.7 км , 3.6 заведения на километр;
- МКАД — 108.9 км , 0.6 заведения на километр;
- Люблинская улица — 8.6 км , 7 заведений на километр;
- Улица Вавилова — 4.9 км , 11.2 заведений на километр;
- Кутузовский проспект — 8.3 км , 6.5 заведений на километр;
- Улица Миклухо-Маклая — 3.6 км , 13.6 заведения на километр;
- Пятницкая улица — 1.8 км , 26.7 заведений на километр.

Все улицы из топ-15 довольно **длинные**, самая **большая** продолжительность 108.9 км — МКАД , самая **короткая** — Пятницкая улица всего 1.8 км .

Взаимосвязь между длиной улицы и количеством заведений **не всегда однозначна**. Хотя многие улицы имеют большую протяженность, это не всегда означает большое количество заведений.

Профсоюзная улица и проспект Вернадского имеют примерно **одинаковую протяженность** в 9.3 и 9 км, но **количество заведений** на них **различается** 122 и 108 соответственно.

Ленинский проспект имеет внушительную длину — 14 км и одновременно на нем размещено 107 заведений. Это может указывать на то, что длинные улицы могут предоставлять больше возможностей для открытия и развития заведений общественного питания.

Ленинградский проспект, несмотря на относительно небольшую длину в 5.6 км, имеет высокое количество заведений 95. Также на короткой Пятницкой улице, длина которой 1.8 км расположено 48 заведений. Это может указывать на более интенсивное использование доступного пространства и высокий спрос на заведения общественного питания на этой улице.

Длинные магистрали, такие как МКАД могут предлагать больше возможностей для размещения заведений, но тем не менее МКАД **не является лидером** по количеству заведений в городе.

Самая высокая плотность заведений на Пятницкой улице, тут находится примерно 26.7 заведений на километр, **самая низкая** плотность на МКАД — 0.6 заведений на километр.

В целом, **взаимосвязь между длиной улицы и количеством заведений** общественного питания **не является прямой** и зависит от множества факторов, включая густоту населения, коммерческую активность и потребительские предпочтения.

Улицы с одним заведением общественного питания

Отберем данные о заведениях, которые являются единственным заведением общественного питания на улице, на которой они расположены.

```
In [65]: one_place_data_counts
```

Out[65]:

	категория заведения	количество заведений	медиана посадочных мест	средний рейтинг	сетевые	частные	процент сетевых	процент частных
1	булочная	8	12.0	4.34	4	4	50.0	50.0
5	пиццерия	15	38.0	4.37	9	6	60.0	40.0
2	быстрое питание	23	16.0	4.08	8	15	34.8	65.2
7	столовая	36	80.0	4.26	9	27	25.0	75.0
0	бар,паб	39	49.0	4.48	6	33	15.4	84.6
4	кофейня	84	40.0	4.31	33	51	39.3	60.7
6	ресторан	93	55.0	4.25	22	71	23.7	76.3
3	кафе	160	40.0	4.13	44	116	27.5	72.5

Отобразим полученные данные в визуальном представлении.

```
In [66]: fig = px.bar(one_place_data_counts.sort_values(by='количество заведений', ascending=False),
                  x='количество заведений',
```

```

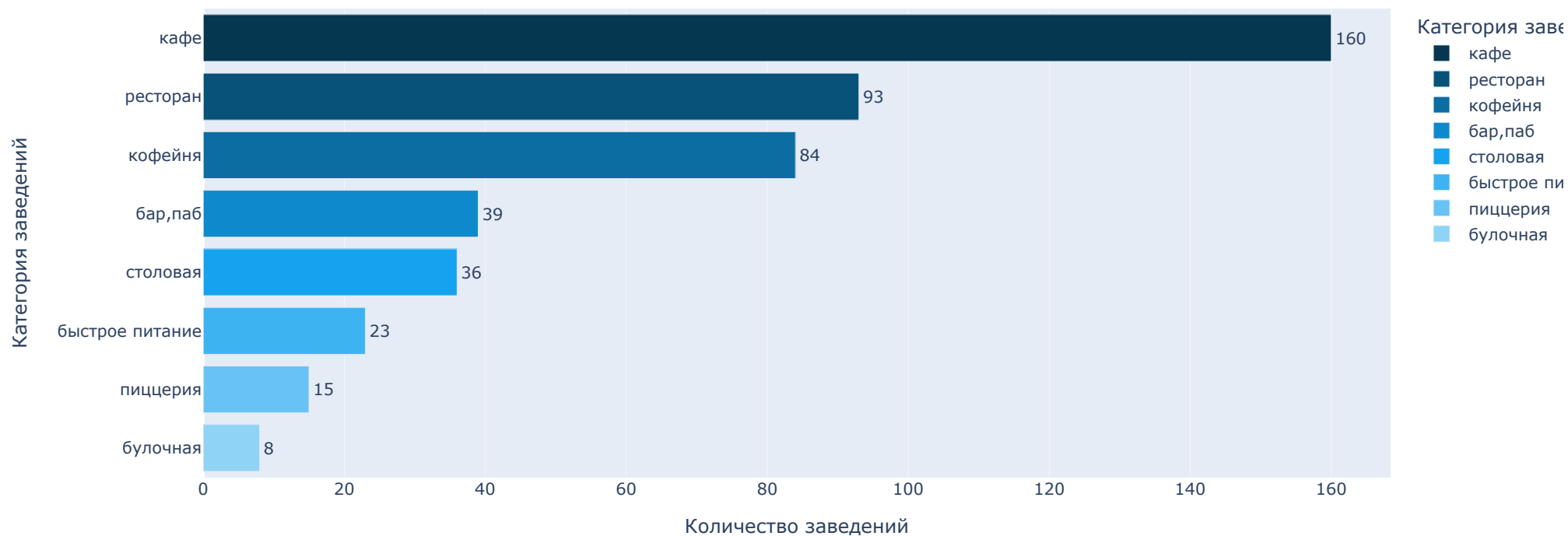
y='категория заведения',
color='категория заведения',
color_discrete_sequence=colors,
text='количество заведений',
title='Количество заведений по категориям')

fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside')
fig.update_layout(yaxis_title='Категория заведений',
                  xaxis_title='Количество заведений',
                  showlegend=True, legend_title='Категория заведения')

fig.show()

```

Количество заведений по категориям



Отобразим улицы из списка заведений-одиночек на карте.

```

In [67]: fig = px.scatter_mapbox(one_place_data_check,
                                lat='lat',
                                lon='lng',
                                color_discrete_sequence=[colors[4]] ,
                                zoom=9,

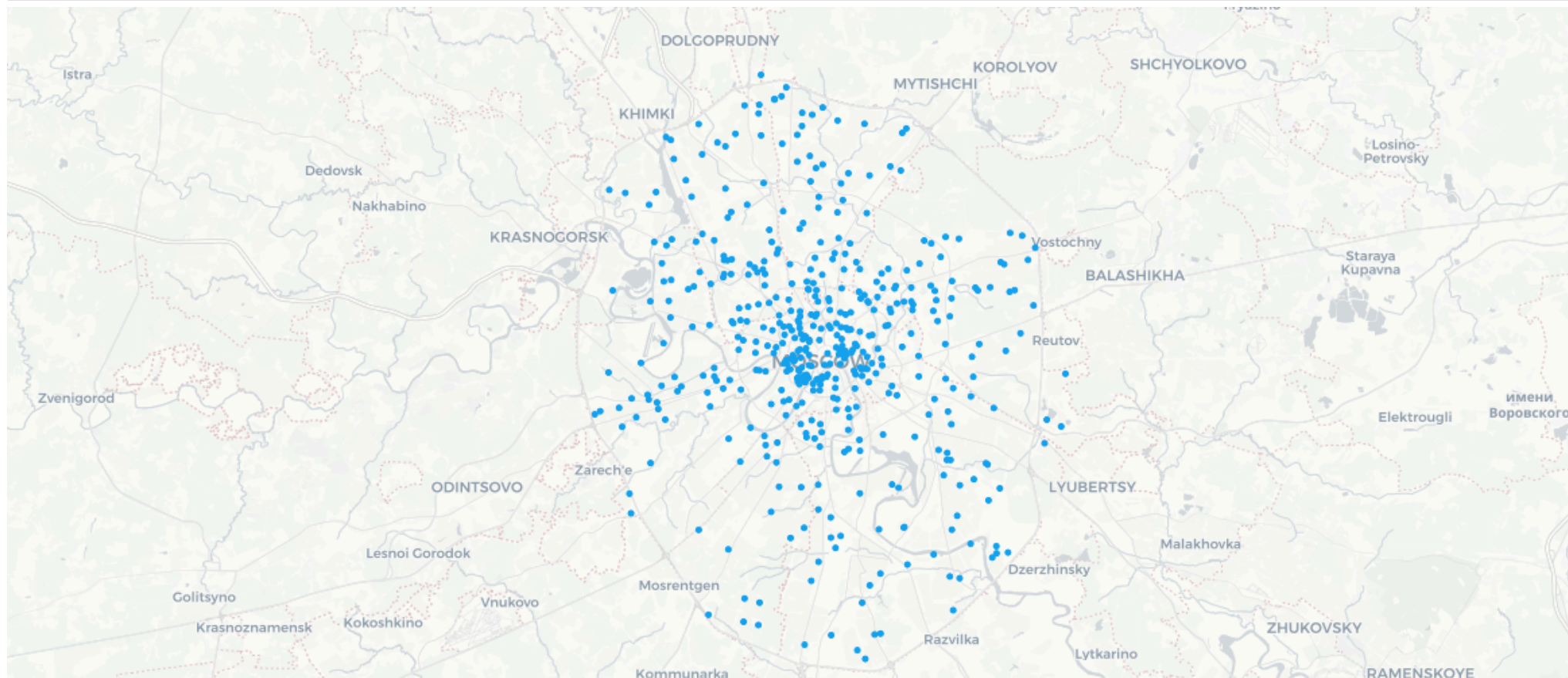
```

```

        hover_name='name',
        text='street')

fig.update_traces(hovertemplate='%{text}')
fig.update_layout(
    margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0},
    height=500,
    mapbox_style="carto-positron")

```



Заведений, которые находятся **в единственном числе** на улице, на которой расположены, всего 458, это 5.4% от **всего количества** заведений в городе. Большая часть таких заведений расположена **в Центральном округе**. В исторической части города очень много маленьких улочек из-за **особенностей исторического градостроения**.

Всего на таких улицах расположено **сетевых** заведений 135, это 29.5% от количества заведений, расположенных в единственном числе на одной улице. По городу, **вне рассматриваемой категории** заведений, сетевых заведений 38.9%, **сетевые** заведения на 9.4% **реже** стремятся занимать площади **на малых улицах**.

Частных заведений в таких местах 323 — 70.5% от всех заведений представленных в единственном числе, на конкретно взятой улице. **В городе же частные** заведения имеют меньшую долю — 61.1%. **Частные** заведения общественного питания на 9.4% **чаще**, в сравнении с сетевыми, **располагаются на маленьких улицах**.

Больше всего заведений из категории кафе, ресторан, кофейня — 73.6% в таких местах, что характерно, так как этих заведений в целом по городу больше всего.

Медианное значение чека в заведении по административным районам Москвы

Разберем данные о среднем значении чека в разных округах Москвы.

```
In [68]: middle_avg_bill_data_counts = (data.pivot_table(index='district', values='name', aggfunc='count', fill_value=0)
        .merge(data.groupby('district')['middle_avg_bill'].median().reset_index(), on='district'))

middle_avg_bill_data_counts.rename(columns={'district': 'округ', 'name': 'количество', 'middle_avg_bill' : 'средний чек'}, inplace=True)
middle_avg_bill_data_counts
```

```
Out[68]:
```

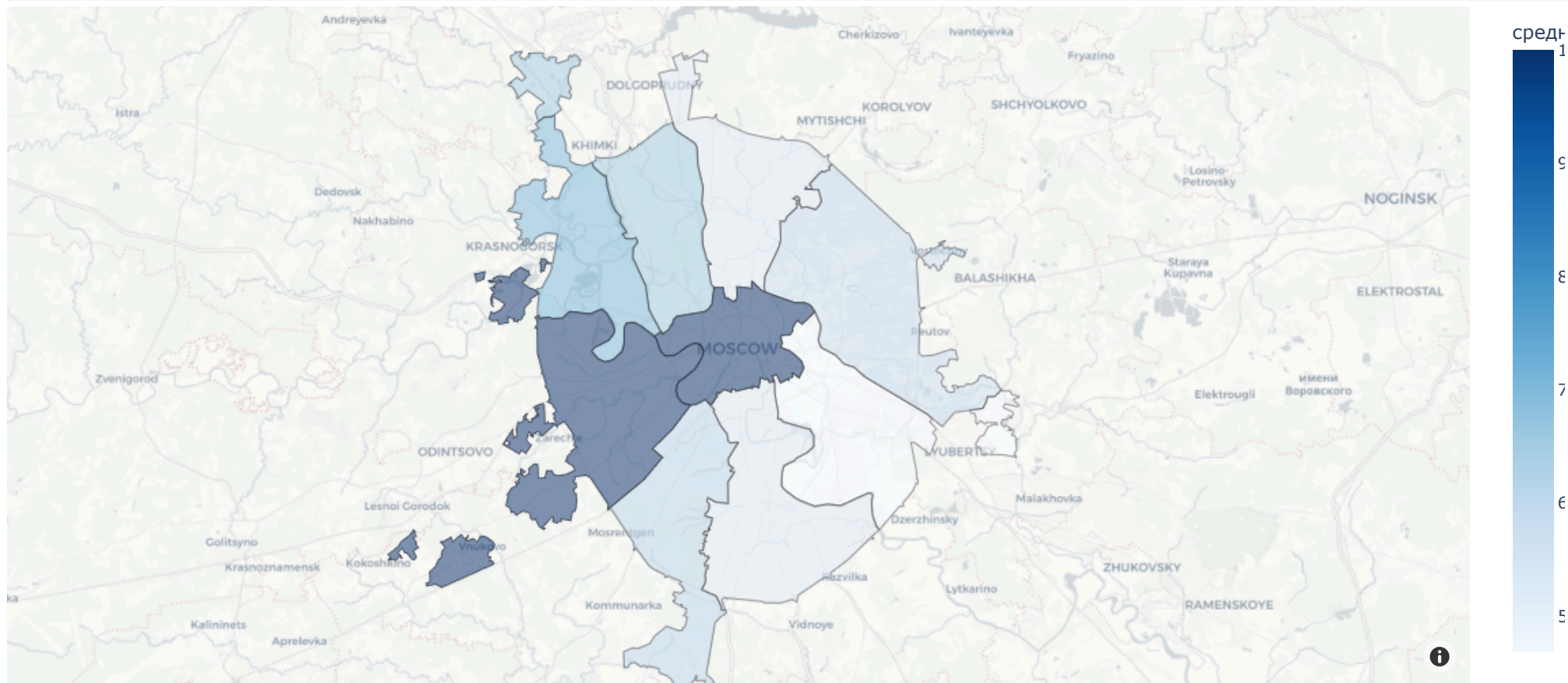
	округ	количество	средний чек
0	Восточный административный округ	797	575.0
1	Западный административный округ	850	1000.0
2	Северный административный округ	899	650.0
3	Северо-Восточный административный округ	888	500.0
4	Северо-Западный административный округ	409	700.0
5	Центральный административный округ	2242	1000.0
6	Юго-Восточный административный округ	713	450.0
7	Юго-Западный административный округ	709	600.0
8	Южный административный округ	892	500.0

Отообразим данные в графическом представлении.

```
In [69]: fig = px.choropleth_mapbox(middle_avg_bill_data_counts,
        geojson=geo_json,
        color='средний чек',
        locations='округ',
        hover_data=['средний чек', 'округ'],
        featureidkey='properties.name',
        center={"lat": 55.751244, "lon": 37.618423},
        zoom=8.7,
        opacity=0.5,
        height=600,
        color_continuous_scale='Blues',
        hover_name=None)

fig.update_layout(
    margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0},
    height=500,
    mapbox_style="carto-positron")
```

```
fig.update_traces(hovertemplate='Округ: %{customdata[1]} <br>Средний чек: %{customdata[0]}') #
fig.show()
```



Самые **дорогие районы** по среднему чеку **Центральный административный округ** и **Западный административный округ**, тут **средний чек** составляет **1000 рублей**. Вероятнее всего это связано с тем, что **в центре Москвы** расположено **много заведений с высоким средним чеком**. На **западе Москвы** находится множество мест **отдыха и культурного наследия**, что привлекает жителей и гостей города, и как следствие **на прямую влияет** на то, какого **ценового сегмента** заведения тут будут располагаться.

Что касается **распределения среднего чека** по районам Москвы. В условной половине города, **в районах** которые расположены в правой части города это **Северо-Восточный административный округ**, **Восточный административный округ**, **Юго-Восточный административный округ** и **Южный административный округ**, **средний чек** заметно **ниже** от **450** до **575**, а в условной левой части города, в **Юго-Западном административном округе**, **Западном административном округе**, **Северо-Западном административном округе** и **Северном административном округе**, **средний чек** выше и находится в диапазоне от **600** до **1000**.

Дополнительное исследование

В процессе работы с данными **было обнаружено**, что **часть заведений не имеет узнаваемых названий**. Посмотрим на **территориальное расположение** таких заведений, **ценовую политику** и на **рейтинги**.

```
In [70]: common_data = data[data['name'].isin(exclude_names) & (data['chain'] == 0)].sort_values(by='name', ascending=False)
common_data.head(5)
```

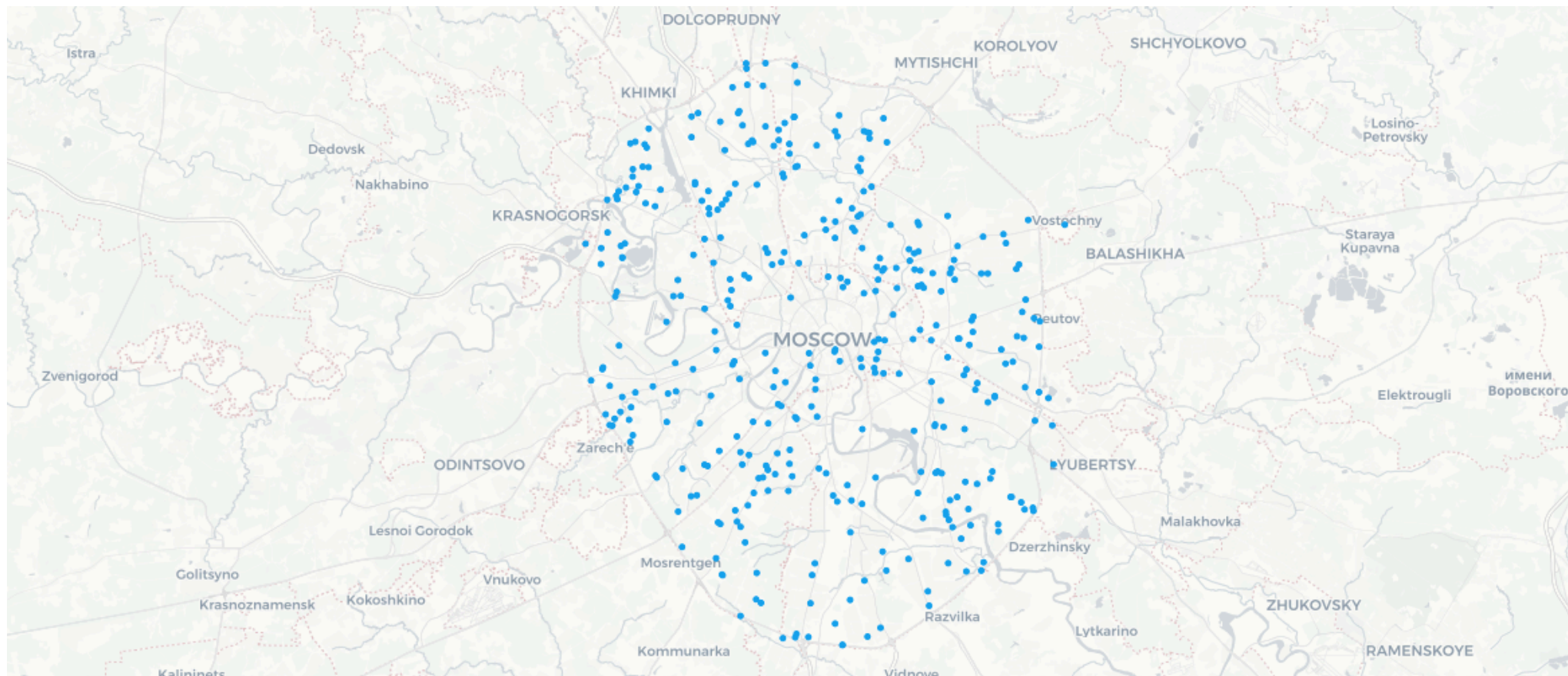
```
Out[70]:
```

	name	category	address	district	hours	lat	lng	rating	price	avg_bill	middle_avg_bill	middle_coffee_cup	chain	seats	stre
5930	шашлычная	кафе	Москва, улица Вавилова, 5, стр. 6	Южный административный округ	ежедневно, 10:00–22:00	55.705436	37.589052	4.3	средние	Средний счёт:300– 600 Р	450.0	NaN	0	NaN	ули Вавило
6516	шашлычная	кафе	Москва, Заозёрная улица, 14	Восточный административный округ	ежедневно, 09:00–21:00	55.716498	37.847963	4.4	NaN	NaN	NaN	NaN	0	NaN	Заозёрн ули
530	шашлычная	быстрое питание	Москва, Кронштадтский бульвар, 3, стр. 1	Северный административный округ	ежедневно, 09:00–00:00	55.839444	37.486533	4.0	NaN	NaN	NaN	NaN	0	226.0	Кронштадтск бульв
5548	шашлычная	кафе	Москва, Авиамоторная улица, 39	Юго-Восточный административный округ	ежедневно, круглосуточно	55.755822	37.716738	3.8	NaN	NaN	NaN	NaN	0	NaN	Авиамоторн ули
2898	шашлычная	кафе	Москва, Народный проспект, 17к1с10	Восточный административный округ	ежедневно, 10:00–22:00	55.784637	37.752144	4.2	NaN	NaN	NaN	NaN	0	NaN	Народн проспе

Визуальное представление заведений без личного названия на карте Москвы.

```
In [71]: fig = px.scatter_mapbox(common_data,
                                lat='lat',
                                lon='lng',
                                color_discrete_sequence=[colors[4]] ,
                                zoom=9,
                                hover_data=['name', 'rating'],
                                hover_name=None)

fig.update_traces(hovertemplate='%{customdata[0]} <br>Рейтинг: %{customdata[1]}')
fig.update_layout(
    margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0},
    height=500,
    mapbox_style="carto-positron")
```

```
In [72]: common_place_data = (common_data.pivot_table(index='district', columns='category', values='name', aggfunc='count', fill_value=0)
        .merge(common_data.groupby('district')['name'].count().round().reset_index(), on='district')
        .merge(common_data.groupby('district')['rating'].median().round(1).reset_index(), on='district')
        )
common_place_data.rename(columns={'district': 'округ', 'name': 'количество', 'rating' : 'рейтинг'}, inplace=True)
common_place_data
```

Out[72]:

	округ	бар,паб	булочная	быстрое питание	кафе	кофейня	пиццерия	ресторан	столовая	количество	рейтинг
0	Восточный административный округ	1	0	5	37	0	1	5	7	56	4.1
1	Западный административный округ	0	0	6	24	3	0	4	6	43	4.2
2	Северный административный округ	0	0	4	24	2	0	6	7	43	4.1
3	Северо-Восточный административный округ	1	1	4	27	3	0	4	2	42	4.2
4	Северо-Западный административный округ	0	0	1	22	1	0	6	3	33	4.2
5	Центральный административный округ	1	0	5	12	2	2	4	3	29	4.3
6	Юго-Восточный административный округ	0	0	10	29	1	0	7	3	50	4.0
7	Юго-Западный административный округ	1	1	7	14	1	1	3	5	33	4.2
8	Южный административный округ	0	1	3	23	2	0	5	4	38	4.1

На территории Москвы 367 заведений, которые **не имеют индивидуального названия**, это 4.4% от всех. Заведения называются как категории или отдельные блюда: кафе, шаурма, ресторан, столовая, кафе-столовая, буфет, кофейня, бистро, шашлычная, пиццерия, блины, трапезная, поминальные обеды, кафе для поминок, чебуречная, кафе-кулинария, кафе шашлык. Так как заведения обычно претендуют на определенную долю индивидуальности и узнаваемости, а эти места, которые не имеют узнаваемого названия, вероятнее всего, имеют формат «у дома», к таким заведениям обычно предъявляют минимальные требования и их знают только жители нескольких ближайших домов.

Больше всего из таких заведений в категории кафе их 204, это 8.6% от всех кафе в городе. Рестораны и заведения быстрого питания представлены 42-мя местами, столовых в данных 38, кофейни, бары, булочные и пиццерии представлены в минимальном количестве.

Больше всего мест общественного питания, из списка заведений без названия, в Восточном и Юго-Восточном административных округах, 55 и 49 соответственно. Что касается Юго-Восточного административного округа — это округ с минимальной суммой среднего чека 450 рублей среди всех округов. В Восточном административном округе средний чек немного выше — 575 рублей. Максимальный средний чек по Москве — 1000 рублей.

Что касается рейтингов, среди всех округов в этих рейтинги довольно низкие, в ВАО — 4.1, а в ЮВАО — 4.0, максимальный рейтинг по Москве 4.4.

Подобное распределение количества заведений без названий, соответствующего рейтинга и значения среднего счета, вполне ожидаемо. Заведения, которые не претендуют на большую сеть, не особо работают над имиджем, так как посетители таких требований к ним не предъявляют.

Исследуя причины почему в этих округах цены ниже, заведений с меньшими оценками больше и количество заведений без названий довольно высоко, можно прийти к следующему. Оба района не самые благоприятные для жизни в сравнении с другими округами, так как в их чертах расположены вредные производства, так в Восточном административном округе таких более 90, в Юго-Восточном административном округе ситуация с количеством производств не лучше, также тут расположен крупный нефтеперерабатывающий завод. Цена на недвижимость тут ожидаемо ниже, в среднем, разница составляет 30 000 рублей за квадратный метр 1, если сравнивать с западными районами.

В районах с тяжелыми условиями жизни, дешевой недвижимостью и крайне плотной застройкой не имеет смысла открывать заведения с высокой ценовой политикой, а также заведения, которые будут известны где-то еще. Также не открытие подобных заведений влияют разнообразные национальные общины, которые предлагают свою кухню без затрат на бренд, узнаваемость и, чаще всего, сервис.

Вывод по анализу данных заведений общественного питания Москвы

Сфера общественного питания является одной из ключевых в любом городе, Москва не исключение. Для любого заведения найдется клиент, на любой вкус найдется свое заведение. Так по данным на лето 2022 года в Москве было представлено 8406 заведений общественного питания, данные были взяты из открытых источников, с Яндекс Карт и Яндекс Бизнеса. После обработки данных, заведений осталось 8399, с чем уже и была проведена работа.

В городе **большую тройку** занимают: кафе, рестораны и кофейни [ссылка](#). Суммарно на эти три категории приходится 69.2% всех заведений **общественного питания** Москвы. Причиной этому служит то, что это **универсальные форматы заведений**, которые подходят под любой случай и могут быть адаптированы под любые предпочтения. **Остальные категории** в значительно **меньшей степени** представлены **в городе** и стоит предположить, что это особенности узкой направленности заведений.

По **вместительности** гостей **лидирующие позиции** у ресторанов, баров с пабами и кофеен, посадочных мест 86, 82 и 80 соответственно [ссылка](#). Несмотря на то, что бары и пабы представлены **в городе в меньшем количестве**, они довольно **объемны** и **готовы принять большое количество посетителей**. Рестораны и кофейни рассчитаны на большой поток посетителей и не удивительно, что **располагают площадью достаточной для большого количества гостей**. Самые скромные по посадочным местам булочные, медианное значение гостей до 50.

Большинство общественных заведений в городе относятся к **частному** сектору — 61.1%, в то время как **сетевые** заведения составляют 38.9%. Бары и пабы являются самой **распространенной категорией частных** заведений, на **частные** заведение приходится 77.4% от всех баров и пабов Москвы. Булочные являются самой **распространенной категорией сетевых** заведений, **сетевые** булочные составляют **значительную долю в своей категории**, они занимают 62.9% **от общего числа всех булочных** заведений [ссылка](#).

Среди **крупнейших сетей** заведений можно выделить несколько ключевых игроков, которые занимают значительную долю в своей категории. Например, «Буханка», входящая в список **топ-15**, составляет 12.5% **от общего** числа булочных в Москве. «Домино 'с пицца» и «Додо пицца», также входящие в **топ-15**, **суммарно** занимают 23.9% от **всех пиццерий** в городе. «Шоколадница», в свою очередь, занимает 8.5% **от всех** заведений в категории кофеен [ссылка](#). Среди **топ-15** заведений в Москве **одна треть** — кофейни — 23,5%. Это объясняется высоким спросом на удобные **горячие напитки, быстрое обслуживание** для легкого перекуса и недолгих встреч, а также форматом еды на вынос **«grab & go»**. Относительно **распределения** заведений **топ-15** по карте, можно сказать, что они преимущественно **равномерно распределены**. Однако есть **некоторые исключения**: часть из заведений, такие как «Му-Му», «Prime» и «Кулинарная лавка братьев Караваевых», сконцентрированы **в центре города**, в то время как «Буханка» в основном представлена **в Северо-Западном административном округе**.

Сравнивая районы, Центральный округ выделяется наиболее сильно как **центр жизни города**, притока туристов, культурной и образовательной активности, а также исторического наследия. Здесь всегда царит оживление, поэтому **имеет смысл открывать бизнес**. Это подтверждается количеством открытых заведений — 2242, что составляет 26.7% **от общего числа** заведений в городе. Северо-Западный административный округ **менее привлекателен** для заведений общественного питания, в нем расположено всего 409 заведений, что составляет 4.9% **от общего числа заведений** в городе [ссылка](#).

Бары и пабы отмечены **высоким рейтингом**, средняя оценка 4.4, что является **максимальным значением** среди всех указанных категорий. Такие **высокие оценки** могут быть обусловлены более **индивидуальным подходом** к клиентам, **приятной атмосферой** и привлекательным интерьером. С другой стороны, кафе и заведения быстрого питания имеют **наименьший рейтинг** в 4.1. Это может быть объяснено тем, что в категорию кафе **входят разнообразные заведения**, включая те, которые находятся рядом с жилыми домами и **не ориентированы** на предоставление **высококачественного обслуживания и разнообразного меню** [ссылка](#).

Самое большое количество заведений на проспект Мира — 182 заведения, на Профсоюзной улице — 122 и на проспекте Вернадского — 108, также на Ленинградском проспекте — 107 заведений. **На остальных** улицах, шоссе и проспектах **заведений меньше 100**. Распределение категорий заведений в **топ-15 улиц**

соответствует распределению по городу, **больше всего** кафе , ресторанов и кофеен . **В некоторых** случаях есть еще заведения быстрого питания . Также не смотря на то, что длина у улиц разная, а количество заведений достаточно высоко, **прямой взаимосвязи между длиной и количеством заведений не было обнаружено** [ссылка](#).

Улиц, где есть **только одно заведение**, всего 458 , что составляет 5.4% **от общего числа** заведений в городе. Из них, 135 заведений 29.5% являются сетевыми. Частных заведений на таких улицах насчитывается 323 — это 70.5% **от общего числа** заведений. Если сравнивать с общим показателем по городу, то сетевые заведения на 9.4% **реже** занимают площади **на маленьких улицах, их место**, вероятнее всего вынуждено, **занимают частные** заведения [ссылка](#).

Самые **дорогие районы** по среднему чеку Центральный административный округ и Западный административный округ , тут **средний чек** составляет 1000 рублей. Самый **маленький средний чек** в Южном административном округе — 450 рублей [ссылка](#).

Москва очень разнообразный город в сфере питания и однородной ситуации по всем районам не может быть, так, если сравнивать районы между собой, будут значительные отличия, то в среднем чеке, то в количестве заведений, то в распределении заведений по категориям. Со всей имеющейся информацией теперь можно сделать выводы не об общему положению дел по городу, а по конкретной задаче по открытию кофейни.

Открытие кофейни

Приступим к детализации исследования, рассмотрим **рынок кофеен**. В ходе исследования ответим на ключевые вопросы о часах работы кофеен, о рейтингах, о ценовой политике и прочие важные для принятия решения вопросы.

Решение открыть свой бизнес должно быть взвешенным и просчитанным, так что исследование должно быть объемным и содержать рекомендации.

Информация о кофейнях в городе

Рассмотрим общее количество кофеен в Москве в целом и по каждому округу отдельно.

```
In [73]: category_data_counts.loc[category_data_counts['категория заведения'] == 'кофейня']
```

```
Out[73]:
```

	категория заведения	количество заведений	медиана посадочных мест	средний рейтинг	сетевые	частные	процент сетевых	процент частных
4	кофейня	1413	80.0	4.28	729	684	51.6	48.4

```
In [74]: district_data_counts[['округ', 'кофейня']]
```

Out[74]:

	округ	кофейня
0	Восточный административный округ	105
1	Западный административный округ	150
2	Северный административный округ	193
3	Северо-Восточный административный округ	159
4	Северо-Западный административный округ	62
5	Центральный административный округ	428
6	Юго-Восточный административный округ	89
7	Юго-Западный административный округ	96
8	Южный административный округ	131

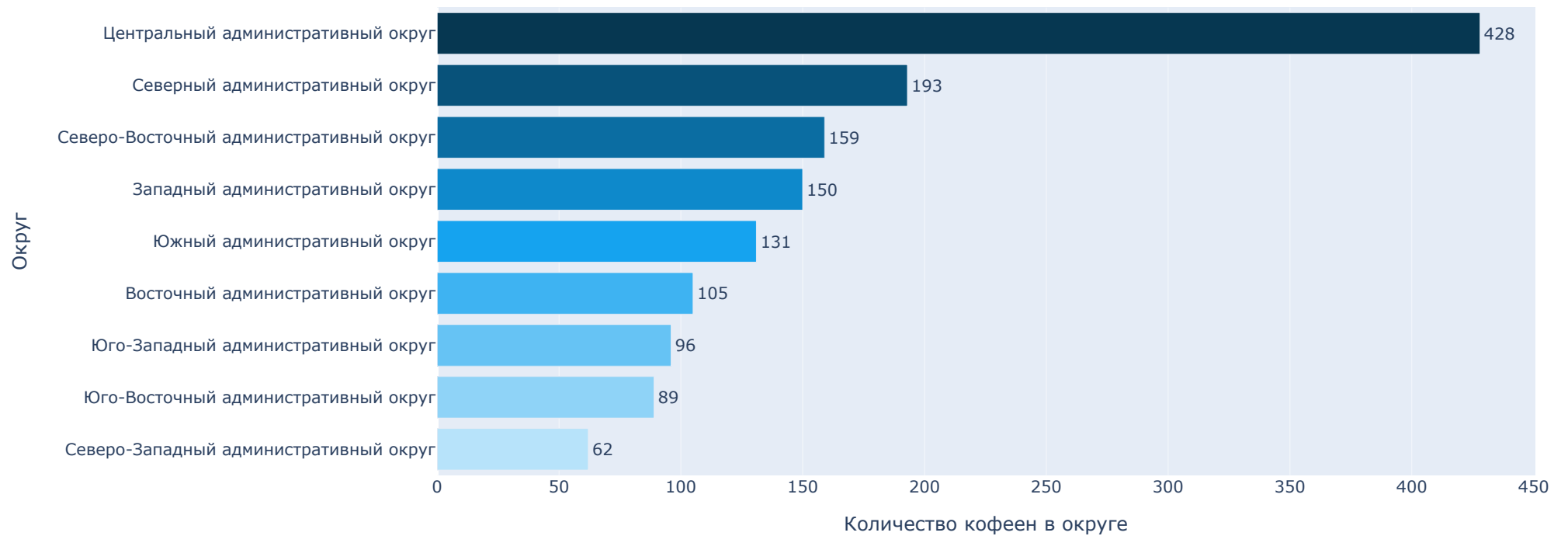
In [75]:

```
fig = px.bar(district_data_counts[['округ', 'кофейня']].sort_values(by='кофейня', ascending=False),
             x='кофейня',
             y='округ',
             color='округ',
             color_discrete_sequence=colors,
             text='кофейня',
             title='Количество кофеен по округам')

fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside')
fig.update_layout(yaxis_title='Округ',
                  xaxis_title='Количество кофеен в округе',
                  showlegend=False, legend_title='Округ')

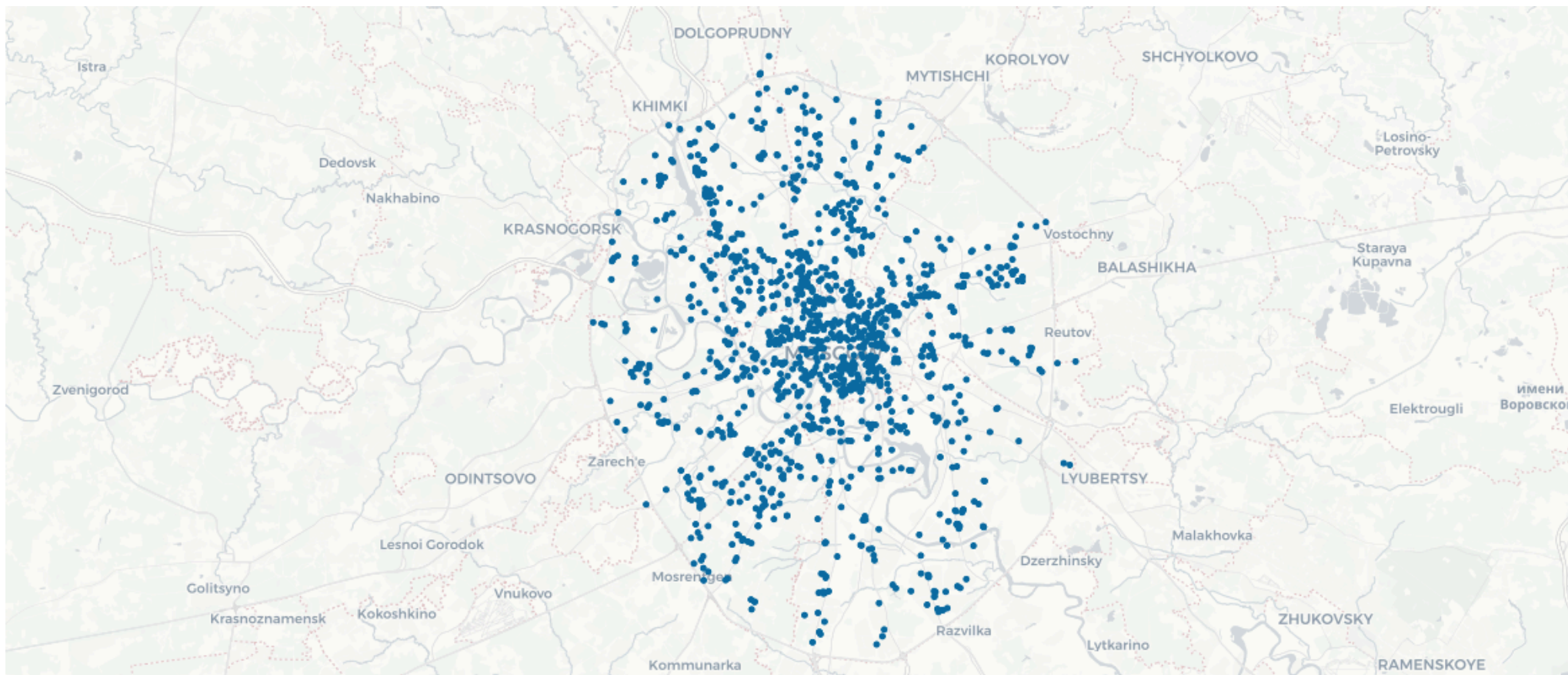
fig.show()
```

Количество кофеен по округам



Отообразим кофейни на карте.

```
In [76]: scatter_mapbox_data_map(data.query('category == "кофейня"'), False, [colors[2]])
```



В Москве расположено **1413** кофеен, **большая часть** находится в Центральном административном округе — **428**, что не удивительно, так как это сосредоточение жизни города, туристических потоков и культурных событий. Также **значительное количество** заведений находится в Северном административном округе — **193** заведения. **Меньше всего** кофеен в Северо-Западном административном округе — **62**, вероятнее всего малое количество заведений обусловлено **малой плотностью населения**, так как тут порядка 35% площади занимают водные ресурсы и лесные массивы.

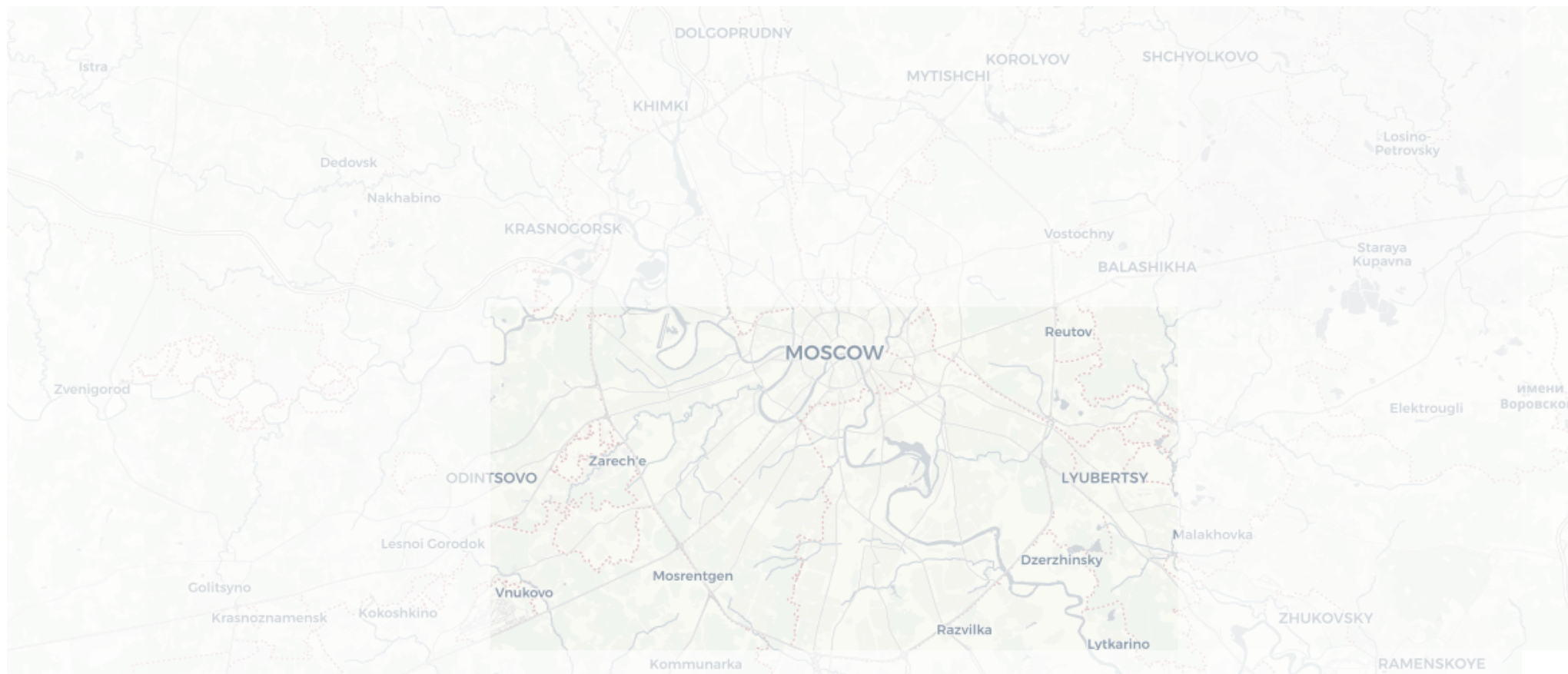
Часы работы кофеен

Определим рабочие часы кофеен, чтобы иметь общее представление о ситуации в городе и на основе этого делать выводы о предпочтительных часах работы для кофейни.

Отобразим кофейни, которые не работают круглосуточно.

```
In [77]: display('Не круглосуточных кофеен:', data[~(data['hours'].astype(str).str.contains('круглосуточно')) & (data['category'] == 'кофейня')].shape[0])
scatter_mapbox_data_map(data[~(data['hours'].astype(str).str.contains('круглосуточно')) & (data['category'] == 'кофейня')], False, colors)
```

```
'Не круглосуточных кофеен:'
1337
```



```
In [78]: display('Круглосуточных кофеен:', data[(data['hours'].str.contains('круглосуточно')) & (data['category'] == 'кофейня')].shape[0])
scatter_mapbox_data_map(data[(data['hours'].str.contains('круглосуточно')) & (data['category'] == 'кофейня')], True, colors)
```

'Круглосуточных кофеен:'

Название завед

- wild bean
- wild bean са
- шоколадни
- кофе хауз
- кофемания
- you&coffee
- cinnabon
- one price со
- кофейня оп
- соfix
- кофе с собо
- пирог хауз
- молоко
- гоголь-мого
- one and dou
- столица
- лаванда кос
- кофе оп
- one&double
- foodmoscow
- the wild bea
- one more, p



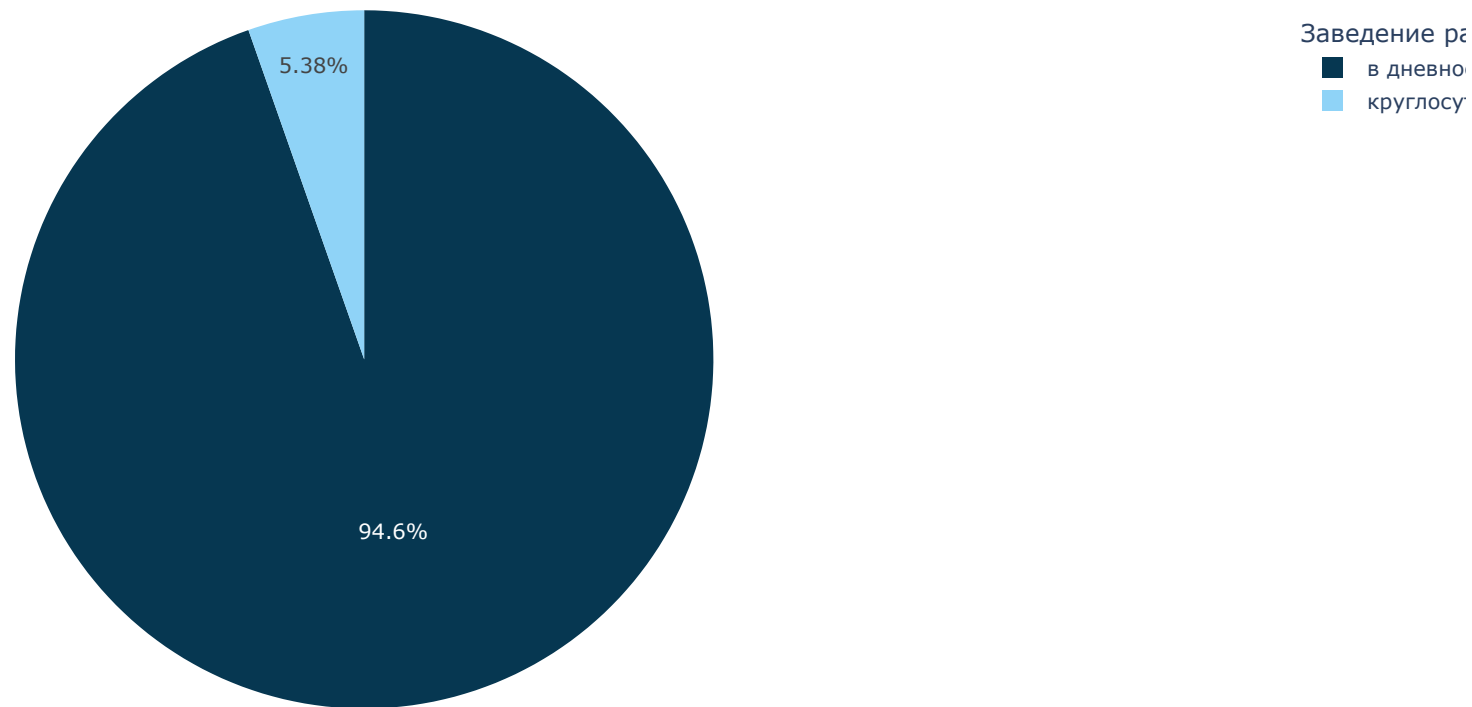
```
In [79]: result_df = pd.DataFrame({'Режим работы': ['в дневное время', 'круглосуточно'],
                                   'Количество': [data[~(data['hours'].astype(str).str.contains('круглосуточно')) & (data['category'] == 'кофейня')].shape[0],
                                                  data[(data['hours'].str.contains('круглосуточно')) & (data['category'] == 'кофейня')].shape[0]]})

fig = px.pie(result_df,
              values=result_df['Количество'],
              names=result_df['Режим работы'],
              color_discrete_sequence=[colors[0], colors[7]],
              title='Распределение долей круглосуточных и нет заведений',
              height=500)

fig.update_traces(textposition='inside', textinfo='percent', hovertemplate='')
fig.update_layout(showlegend=True, legend_title='Заведение работает:',
                  margin={"r": 0, "t": 50, "l": 0, "b": 50},)

fig.show()
```

Распределение долей круглосуточных и нет заведений



Из всех 1413 кофеен, которые представлены в городе, в дневное время работают только 1337, а 76 еще и ночью, это 5.4% от всех. Большая часть из этих кофеен размещена в центре города и только небольшое количество в других районах. Из тех кофеен, которые работают в ночное время, часть является сетевыми, например, Шоколадница, Cinnabon, Кофе хауз и другие, но это только единичные заведения из этих сетей.

Распределение рейтинга кофеен по округам города

Определим средний рейтинг заведений по округам Москвы.

```
In [80]: coffeshop_rating_table = pd.DataFrame(data.query('category == "кофейня").groupby('district')['rating'].mean().round(2)).reset_index()  
rating_data_map(coffeshop_rating_table, coffeshop_rating_table['rating'], coffeshop_rating_table['district'])
```




Разброс рейтингов кофеен по городу не очень велик, все рейтинги представлены довольно высокими значениями 4.2 и 4.34 .

Так рейтинг **выше** 4.3 имеют следующие районы:

- Центральный административный округ — 4.34 ;
- Северо-Западный административный округ — 4.33 .

Заведения с рейтингом **ниже** 4.3 располагаются в следующих округах:

- Северный административный округ — 4.29 ;
- Юго-Западный административный округ и Восточный административный округ — 4.28 ;
- Южный административный округ и Юго-Восточный административный округ — 4.23 ;
- Северо-Восточный административный округ — 4.22 ;
- Западный административный округ — 4.20 .

Во всеь округах довольно **высокие оценки**, но в Центральном и Северо-Западном административных округах рейтинг кофеен **все же выше** чем в других районах. Самые **низкие** рейтинги в Западном административном округе — 4.20. В сравнении с общим рейтингом заведений [ссылка](#) **рейтинги кофеен** по округам **значительно выше**.

Ценовая политика кофеен

Определим медианное значение цен на чашку капучино по каждому округу Москвы.

```
In [81]: price_coffeeshop = data.query('category == "кофейня").groupby('district')['middle_coffee_cup'].median().round(0).astype(int).reset_index()
price_coffeeshop = price_coffeeshop.rename(columns={'district': 'округ', 'middle_coffee_cup': 'медианная цена'})
price_coffeeshop
```

```
Out[81]:
```

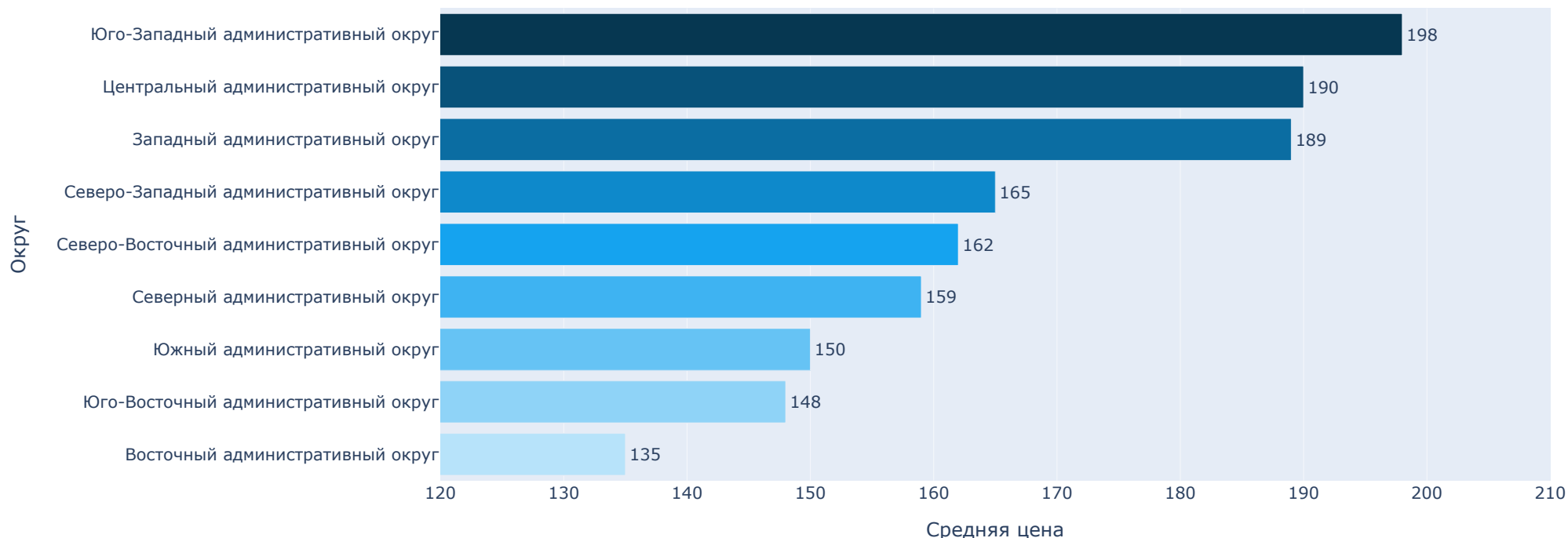
	округ	медианная цена
0	Восточный административный округ	135
1	Западный административный округ	189
2	Северный административный округ	159
3	Северо-Восточный административный округ	162
4	Северо-Западный административный округ	165
5	Центральный административный округ	190
6	Юго-Восточный административный округ	148
7	Юго-Западный административный округ	198
8	Южный административный округ	150

```
In [82]: fig = px.bar(price_coffeeshop[['округ', 'медианная цена']].sort_values(by='медианная цена', ascending=False),
                    x='медианная цена',
                    y='округ',
                    color='округ',
                    color_discrete_sequence=colors,
                    text='медианная цена',
                    title='Медианная цена на чашку кофе')

fig.update_traces(texttemplate='%{text}', textposition='outside')
fig.update_layout(yaxis_title='Округ',
                  xaxis_title='Средняя цена',
                  xaxis=dict(range=[120, 210]),
                  showlegend=False, legend_title='Округ')

fig.show()
```

Медианная цена на чашку кофе



Имеет смысл смотреть на ценовую политику кофейни по медианному значению чашки капучино, как ключевого напитка, который есть в каждой кофейне. **Ценовое распределение** остается **практически таким же** как и при сравнении медианных цен **по всем заведениям** [ссылка](#), самыми **дорогими** округами являются **Юго-Западный административный округ** — **198** рублей за чашку, **Центральный административный округ** тут капучино стоит примерно **190** рублей и **Западный административный округ**, тут чашка капучино стоит **189** рублей. Самое дешевое капучино в **Восточном административном округе** — **135** рублей.

Исследование графика работы заведений

Посмотрим на график работы заведений.

Часть заведений имеет постоянный график и работает круглосуточно, в то время, когда часть заведений предпочитает брать выходной.

```
In [83]: everyday_coffeshop = data.loc[(data['category'] == 'кофейня') & ((data['hours'].astype(str).str.contains('ежедневно', regex=False)) | (data['hours'].astype(str).str.contains('выходной', regex=False)))]
display('Кофеен, работающих ежедневно:', everyday_coffeshop.shape[0])
scatter_mapbox_data_map(everyday_coffeshop, False, [colors[2]])
```

```
'Кофеен, работающих ежедневно:'  
1208
```

```
In [84]: not_everyday_coffeshop = data.loc[(data['category'] == 'кофейня') & ~(data['hours'].astype(str).str.contains('ежедневно', regex=False)) & ~(data['hours'].astype(
display('Кофеен, не работающих ежедневно:', not_everyday_coffeshop.shape[0])
scatter_mapbox_data_map(not_everyday_coffeshop, False, [colors[2]])

'Кофеен, не работающих ежедневно:'  
205
```

Большая часть кофеен 1208 из 1413 работает **каждый день**, 205 работают **только в будни**, а в субботу или воскресенье отдых. Если смотреть точечно по заведениям, то это в основном **кофейни**, которые **находятся не в самых популярных местах**, возле производственных районов, на **закрытой территории** этих **производств** и прочих не доступных и не особо интересных обычному посетителю мест.

Общий вывод по открытию кофейни

Вывод о полученных данных

Центральный административный округ является наиболее **популярным районом** для открытия кофеен в Москве, с наибольшим количеством **заведений** — 428 и высоким **рейтингом** — 4.3. Северный административный округ также представлен **значительным** количеством кофеен — 193, что указывает **на потенциал** для успешного бизнеса в этом районе. Северо-Западный административный округ и Юго-Западный административный округ также имеют **высокий рейтинг** кофеен — 4.3, но **количество заведений** в этих районах **ниже**, что может представлять возможности для открытия новых кофеен при малом количестве конкурентных преимуществ. **Низкое количество** кофеен в Северо-Западном административном округе — 62 может быть связано с малой плотностью населения и преобладанием водных ресурсов

и лесных массивов. Однако, это также может представлять потенциал для развития новых кофейных заведений с уникальными концепциями, которые органично будут встроены в атмосферу округа.

Большинство кофеев 1337 из 1413, работают **только в дневное время**, что означает **потенциальные возможности** для открытия кофеев, **работающих в ночное время**, особенно в центре города.

Цены на кофе **варьируются в зависимости от округа**. Юго-Западный административный округ и Центральный административный округ имеют **самые высокие цены** на капучино, в то время как Восточный административный округ имеет **самые низкие цены**. При выборе места для открытия кофейни, следует учитывать предпочтения и потребности целевой аудитории в соотношении цены и качества кофе.

Преимущественно кофейни работают **каждый день**, но 205 работают **только в будни**. Если расположение кофейни планируется **в непосредственной близости** к рабочим районам, **бизнес-районам**, стоит обратить внимание **на целесообразность ежедневного графика** работы кофейни.

Рекомендации

О концепции открытия кофейни.

Учитывая те данные, которые были получены во время исследования, рекомендую рассмотреть возможность открытия кофейни в Центральном административном округе или другом **популярном районе** с высоким **потоком туристов и населения**. Также стоит **обратить внимание** на Северный административный округ, Северо-Западный административный округ и Юго-Западный административный округ, учитывая высокий средний рейтинг заведений и относительно низкое их количество. Также, **при уникальной концепции заведения** и услуг можно рассмотреть открытие кофейни **в малопредставленных районах**, таких как Северо-Западный административный округ, чтобы **привлечь клиентов** и создать конкурентные преимущества. Однако не стоит забывать о **важности уникальной концепции** и при открытии кофейни **в популярных районах**, при высокой конкуренции клиент будет **обращать внимание на** известные ему **сети**, либо на что-то **новое и запоминающееся**.

При расположении кофейни **вне популярных районов**, можно включить в **первоочередную** концепцию кофейни и **формат напитков на вынос**, что может быть прибыльно при наличии **рядом с кофейней офисов**, производственных комплексов или других мест с ограниченным доступом к кофейным заведениям. При размещении кофейни **в популярных районах** кофе **на вынос** тоже будет востребован, но **не в первую очередь**.

Также можно подумать об открытии кофейни, работающей **в ночное время**, особенно **в центре города**, где спрос на ночные заведения может быть высоким.

При определении **цен на кофе** стоит учитывать **средний уровень цен** в соответствующем **округе**, а также предпочтения и платежеспособность целевой аудитории, так в Центральном округе цены **могут быть выше**, чем в спальных районах и это будет оправдано и не принесет убытков. **При формировании цен** стоит учитывать и **конкурентное преимущество** в создании уникальной атмосферы и опыта для посетителей, чтобы **выделиться** среди других кофеев.

Для более **детальных рекомендаций** стоит провести **анализ рынка**, включая потенциальных **конкурентов**, **потребности** целевой аудитории и текущие **тенденции** потребления кофе, чтобы принять более обоснованное решение по открытию кофейни.

Важно учитывать, что рекомендации основаны на полученных в этом исследовании общих данных и должны быть скорректированы для конкретных бизнес-планов.

Дополнительная информация

Сноски

[1] Статистические данные о недвижимости по Москве за 2022-2023 год. [Источник 6.14](#)

[2] Wikipedia. Список улиц Москвы. [Источник 6.11](#)